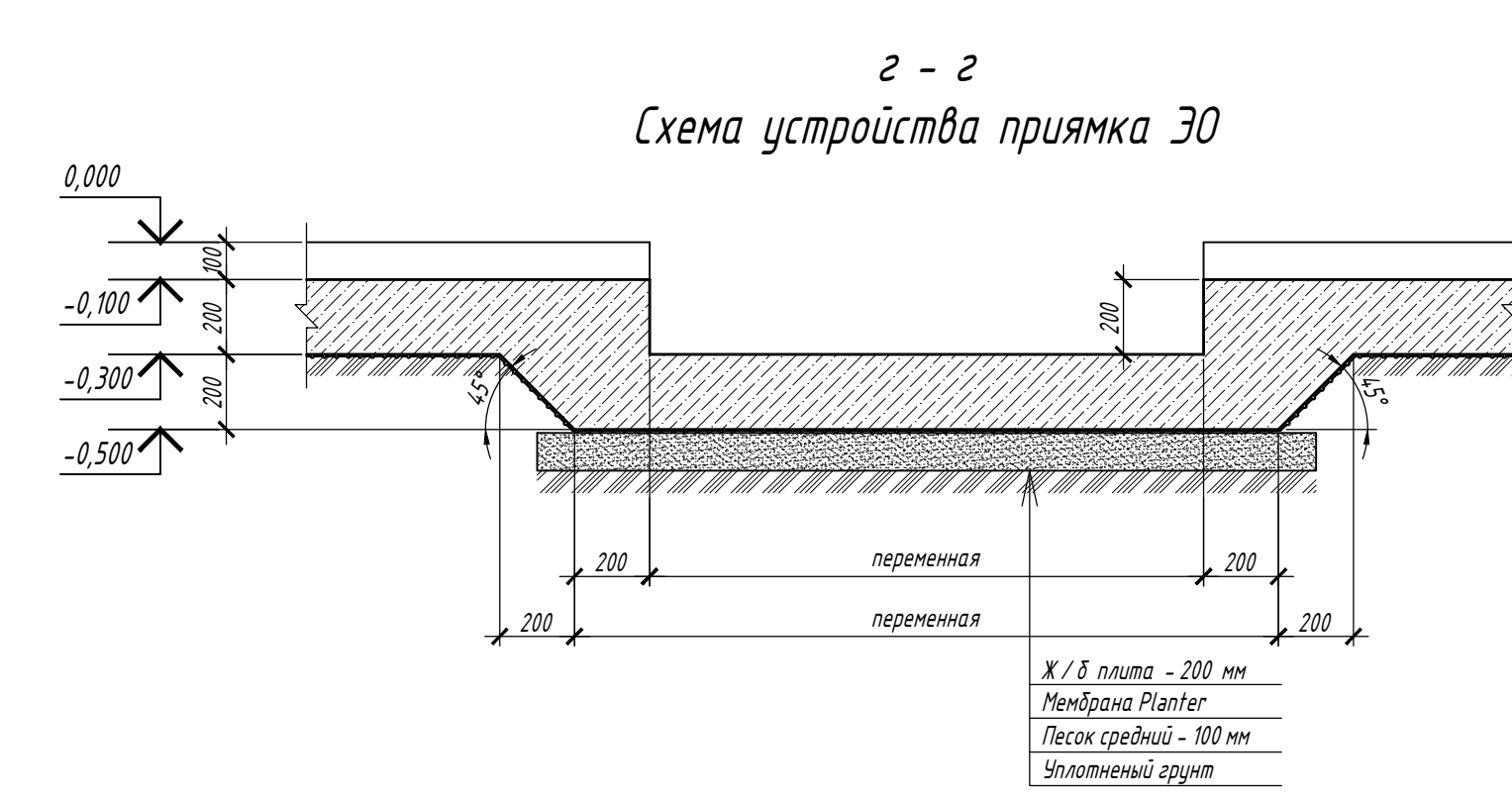
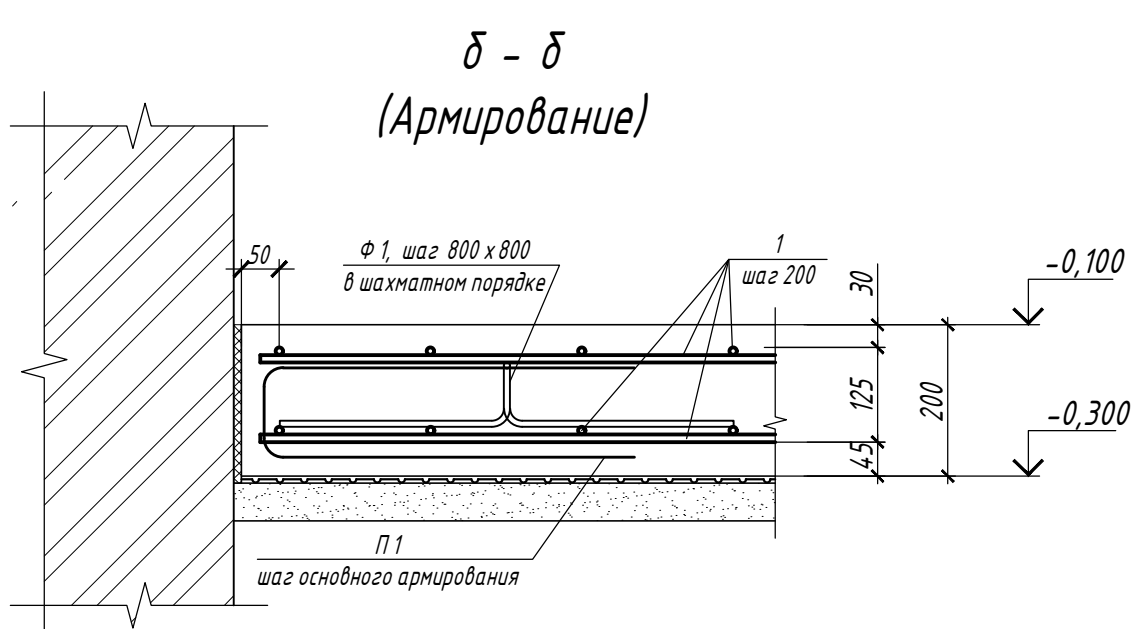
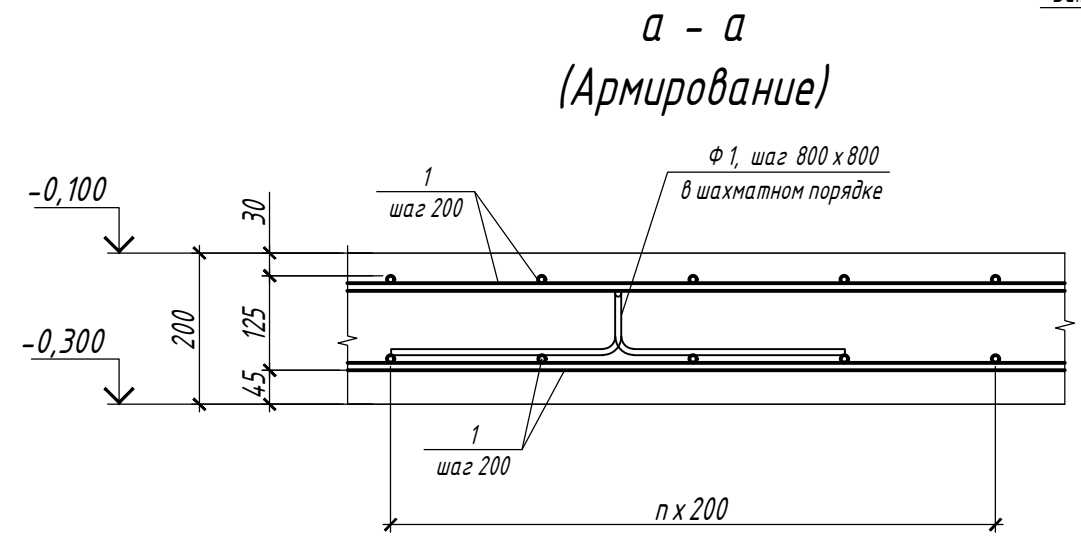
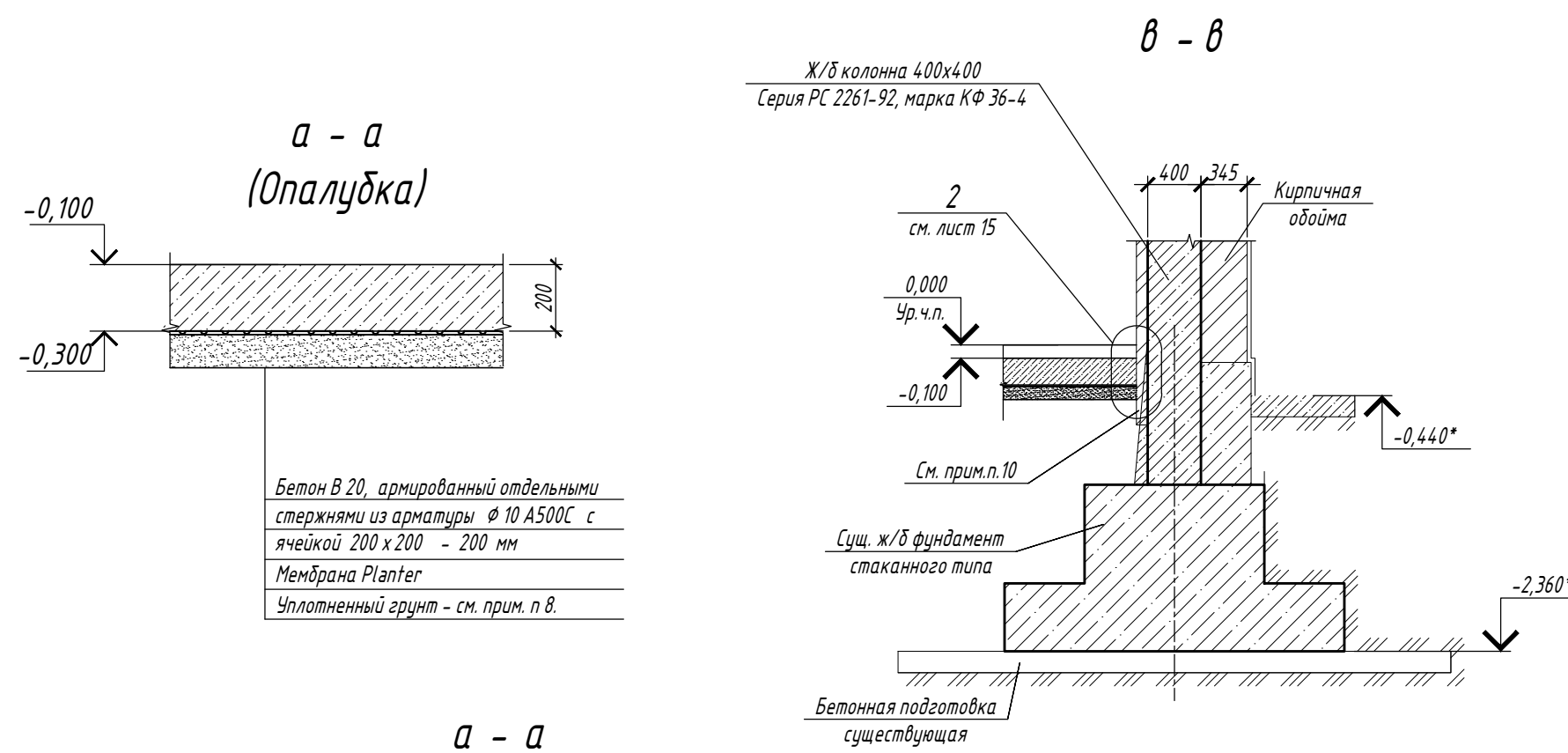
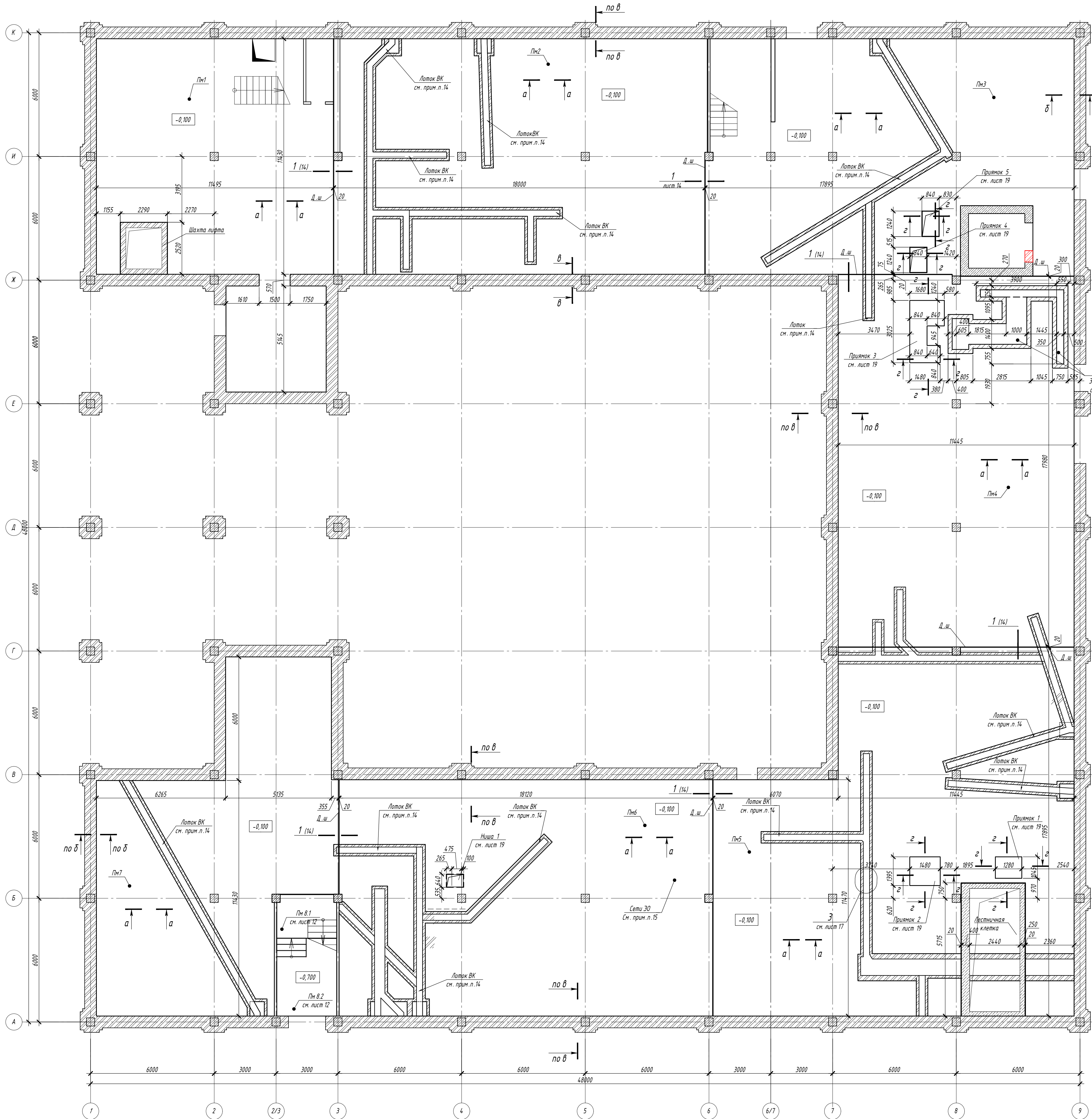


					1. Общие указания					4. Указания по выполнению бетонных работ					8. Указания по выполнению ремонтно-восстановительных работ				
					1.1. Рабочая документация альбом 01-2024/ИЯИ – АС.2 по объекту: Завершение строительства административно-лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27 – разработана в соответствии с заданием на проектирование, раздела 01-2024/ИЯИ – 06, требованиями действующих норм, технических регламентов, стандартов, свобод правил, других документов, содержащих установленные требования.					4.1. Перед бетонированием опалубка, бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха. Опалубку следует выставлять таким образом, чтобы исключить отклонения нижней поверхности от горизонтали после нагружения опалубки бетоном.					Ремонтно-восстановительные работы вести по заранее разработанному и согласованному проекту производства работ. Производство ремонтных работ выполнять с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования Часть 1", СНиП 12-06-2002 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство. Часть 2", Приказа Минтруда России от 28 марта 2014 года №155Н "Правила по охране труда при работе на высоте".				
					1.2. Основные параметры здания : - Степень огнестойкости здания –II; - Класс ответственности здания – II (нормальный); - Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0; - Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3, Ф5.1					4.2. Проектное расположение арматурных изделий в конструкции должно обеспечиваться установкой поддерживающих устройств, шаблонов, фиксаторов. Запрещается применение подкладок из обрезков арматуры и деревянных брусков. Анкеровку и нахлестку арматуры выполнять в соответствии с документацией. До начала бетонирования арматура, установленная в проектное положение, должна быть принята техническим надзором заказчика с составлением акта на скрытые работы. Непосредственно перед бетонированием – очистить арматуру от налета и ржавчины.					При производстве ремонтных работ принять меры по обеспечению целостности и сохранности существующих сооружений и коммуникаций, находящихся в зоне ремонтных работ. Для обеспечения безопасности рабочих и производственного персонала, занятых на производстве ремонтных работ зона производства работ должна быть ограждена согласно ГОСТ 23407-78. Все находящиеся в рабочей зоне силовые линии (коммуникации, технологическое оборудование) необходимо перенести или оградить. Работы по окраске проводить в теплое время года.				
					1.3. Проект разработан для следующих климатических условий строительства : - Климатическая зона –IVБ; - Расчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.98 – минус 29 С; - Нормативный вес снегового покрова для III района – 150 кгс/м²; - Нормативное значение ветрового давления для I района – 23 кгс/м²;					4.3. Бетонирование конструкций производить с устройством рабочих швов в местах, определенных ППР. Бетонную смесь следует укладывать в опалубку горизонтальными слоями одинаковой толщины, без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону и во всех слоях. Максимальная продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности. Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за их выполнением и сроки распалубки конструкций должны устанавливаться ППР. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% проектной прочности на сжатие.					Ремонтно-восстановительные работы запроектированы на основании ведомости дефектов и повреждений(см. технический отчет по результатам инженерно-технического обследования здания 01-2024/ИЯИ – 06) и включают в себя следующие работы: - восстановление целостность защитного слоя бетона колонн ремонтным составом в уровне1го этажа; - замена повреждённых участков цоколя колонн; - восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия и покрытия; - ремонт трещин в кирпичных стенах и перегородках; - заделка межплиточных швов и мест сопряжения плит перекрытия со стенами; - восстановление кирпичной кладки технологических отверстий; - восстановление штукатурного слоя стен и перегородок; - ремонт участков стен с локальными разрушениями кирпичной кладки; - ремонт трещин и заделка откопанных участков лестничных маршей и площадок; - восстановление антикоррозионной защиты стальных конструкций; - восстановление конструкции отмостки вокруг здания; - восстановление гидроизоляции стен подвала.				
					1.4. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет для песков средней крупности – 1,54 м, мелких – 1,44 м, для суглинков – 1,18 м.					4.4. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.					7. Ремонт трещин в кирпичных стенах шириной раскрытия до 5мм				
					1.5. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа, соответствующий абсолютной отметке на местности 190,08.					4.5. Прочность, морозостойкость, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели, установленные проектом, следует определять согласно требованиям действующих государственных стандартов.									
					1.6. По результатам проведенных исследований состава образцов грунта установлено, что под подошвой фундаментов залегают суглинки рыже-коричневые лёгкие пылеватые тугопластичные и полутвёрдые. По разделу 41-ОСК/24 категория технического состояния фундаментов объекта, согласно ГОСТ 31937–2024, – работоспособны.					5. Указания по выполнению арматурных работ									
					1.7. На момент проведения изысканий подземные воды до глубины 15 м буровыми скважинами не вскрыты.					5.1. Установку рабочей арматуры следует производить в соответствии с требованием СП 70.13330.2012, выполняя следующие условия: - перед монтажом должна быть произведена проверка опалубки, выявленные дефекты должны быть устранены; - арматура должна монтироваться в последовательности, обеспечивающей правильное ее положение и закрепление. - перед установкой арматуры на ней должны быть закреплены подкладки, обеспечивающие необходимый для образования защитного слоя зазор между арматурой и опалубкой; - смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и предохранена от повреждений, которые могут произойти в процессе производства работ по бетонированию конструкций.									
					1.8. На основании СП 22.13330.2016 территория изысканий является неподтопленной постоянными подземными водами. По характеру техногенного воздействия в соответствии с СП 22.13330.2016 площадь работ является неподтопляемой.					5.2. Стыки арматурных стержней производить внахлестку с перелупском, указанным на чертежах, соблюдая следующее условие: - стыки соседних стержней выполнять вразбежку, рекомендуется не допускать стыков в одном сечении более50%; - возможно выполнение стыков в одном сечении при двойной длине перелупска.									
					Согласно приложению И СП 11-105-97 часть II критерий типизации площадки работ по подтопляемости – IIIА. (неподтопляемый).					5.3. Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно превышать 1/5 наибольшего диаметра устанавливаемого стержня.									
					1.9. Все работы выполнять с соблюдением требований СНиП 12-03-2001, часть 1; СНиП 12-04-2002, часть 2 "Безопасность труда в строительстве".					5.4. Приветка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений должна осуществляться до укладки бетона и оформления акта освидетельствования работ.									
					1.10. Отступления от принятых в настоящих чертежах технических решений без согласования с проектной организацией не допускаются.					5.5. Проектное положение арматурных стержней и сеток должно обеспечиваться правильной установкой поддерживающих устройств, шаблонов, фиксаторов, подставок, подкладок.									
					1.11. При производстве работ руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017, СП 70.13330.2012, ГОСТ 23118-2012, СП 71.133330.2017, СП 28.13330.2017, СП 12-135-2003 и проекта производства работ.					5.6. Запрещается применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня.									
					1.12. Проект производства работ согласовать со службами, отвечающим за эксплуатацию подземных сетей, расположенных в районе (на площадке) строительства.					5.7. Отклонения от проектной толщины бетонного защитного слоя не должны превышать 5 мм.									
					2. Объемно-планировочные решения					6. Антикоррозионная защита									
					2.1. Проектом предусматривается завершение строительства административно-лабораторного корпуса, а именно – приведение планировочных решений в соответствие с нормами проектирования.					6.1. Все доковые поверхности конструкций новых фундаментов, соприкасающихся с грунтом окрасить за два раза битумной мастикой.									
					Здание трехэтажное без подвала. Здание квадратное в плане с размерами (в осях) – 48,0 х 48,0 м. С внутренним двором размерами 24,0 х 24,0 м, открытым в уровне 1 этажа в южную сторону. Высота этажей 3,6 м. Высота помещения выставочно-демонстрационного зала – 4,8 м.					6.2. Все элементы стальных конструкций должны быть тщательно очищены от ржавчины и окислыни.									
					Год постройки здания 1984.					6.3. Все металлоконструкции должны быть покрыты грунтовкой ГФ–021ГОСТ 25129–82 и защищены от коррозии 2-мя слоями эмали ПФ–115, кроме балок с огнезащитой.									
					Этажность здания – 3 этажа. Часть здания в осях 1-3, В-Ж – 2 этажа. Отметка верха надстройки над кровлей – максимально высокая точка конструктивной части строения +15,200. Архитектурная высота здания (от проектной отметки уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента) – 15,800 м.					6.4. В монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после окончания работ должны быть очищены, огрунтованы и защищены от коррозии 2-мя слоями эмали ПФ–115.									
					2.2. Конструктивная схема объекта – каркасная с перекрёстным расположением ригелей, с несущими фундаментами, сборными железобетонными колоннами, дисками перекрытий и покрытия.					6.5. При производстве работ руководствоваться также требованиями: – СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии". – ГОСТ 12.3.016–87 "Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности".									
					2.3. Общая пространственная жёсткость и геометрическая неизменяемость здания обеспечиваются совместной работой вертикальных и горизонтальных элементов – столбчатых фундаментов, колонн, балок и дисков перекрытий.					7. Указания по устройству проемов в стенах и перегородках									
					3. Конструктивные решения.					Работы по устройству проемов в существующей кирпичной стене выполнять в следующей последовательности: Произвести местную разгрузку конструкции перекрытия (только при пробивке проема в несущих стенах) путем вывешивания при помощи распорок, согласно схеме, представленной на данном листе.									
					3.1. Запроектирована новая лестничная клетка в осях 8-9/А-Б с выходом на кровлю. Конструктивная схема лестничной клетки – бескаркасная. Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм из тяжелого бетона В25 F1150 W6, армированного арматурой классов А500С и А240 по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Стены до отм. –0,100 монолитные железобетонные толщиной 250, 400 мм из тяжелого бетона В25 F1150 W6, армированного арматурой классов А500С и А240. Стены с отм. –0,100 толщиной 250 мм из керамического кирпича марки КР–р–по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ530–2012 на растворе марки М75. Возведение кирпичных стен лестничной клетки предусмотрено поэтапным: 1) доведение стен до сборных пустотных плит перекрытия, 2) демонтаж участков сборных перекрытий, попадающих в лестничную клетку. Межэтажные площадки железобетонные по профилисту по металлическим балкам монолитные из тяжелого бетона В25, армированного каркасами из арматуры марки А500С. Марши со сборными ступенями по металлическим косоурам. Плита покрытия лестничной клетки монолитная железобетонная толщиной 200 мм из тяжелого бетона В25, армированного арматурой классов А500С и А240. Проектом предусмотрена огнезащита металлических балок и косоуров до предела огнестойкости R 60.					7.1. Свить слой штукатурного слоя, разметить местоположение проема с наружной и внутренней стороны стены.									
					3.2. Запроектирована новая лифтовая шахта в осях 1-2/Ж-И. Конструктивная схема лифтовой шахты – бескаркасная Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм из тяжелого бетона В25 F1150 W6, армированного арматурой классов А500С и А240 по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Стены до отм. –0,040 монолитные железобетонные толщиной 250 мм из тяжелого бетона В25 F1150 W6, армированного арматурой классов А500С и А240. Стены с отм. –0,040 толщиной 250 мм из керамического кирпича марки КР–р–по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ530–2012 на растворе марки М75. Возведение кирпичных стен лифтовой шахты предусмотрено поэтапным: 1) доведение стен до сборных пустотных плит перекрытия, 2) демонтаж участков сборных перекрытий, попадающих в лестничную клетку. Плита покрытия шахты монолитная железобетонная толщиной 200 мм из тяжелого бетона В25, армированного арматурой классов А500С и А240.					7.2. Вверху проема с одной стороны сделать горизонтальную штрабу для установки балки усиления. Штрабу выполнить глубиной 100 мм и высотой на 20мм больше высоты швеллера. Штрабу очистить от грязи и пыли, смочить водой. Установить балку усиления на цем.-песчаный раствор М150.									
					3.3. Запроектирована замена поврежденного кирпича цоколя на керамический кирпич марки КР–р–по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100/ГОСТ530–2012 на растворе марки М100.					7.3. Через отверстия в балке в стене насквозь просверлить отверстия диаметром22мм. Относительно имеющихся отверстий выполнить штрабу с другой стороны стены. Аналогично в штрабу установить балку. Произвести стяжку двух балок шпильками до полного выдавливания излишнего раствора.									
					3.4. Запроектировано восстановление гидроизоляции части наружной кирпичной стены, соприкасающейся с грунтом, и фундаментные балки покрыть обмазочной гидроизоляцией в два слоя по битумному праймеру.					7.4. Произвести расшивку в верхней части балок клиньями в виде пластин 50х50х10[5] мм, шаг 500 мм.									
					3.5. Запроектирована замена бетонной отмостки по всему периметру здания. Выполнена отмостка, утепленная экструдированным пенополистиролом с заменой подстилающего грунта на песок.					7.5. Выполнить проем в стене проектного размера. Устройство проема производить вырезанием кладки с помощью режущих инструментов с алмазными дисками. Резку следует начинать сверху вниз от перемычки и от середины проема к краям. Запрещается использовать инструменты с ударным механизмом (перфоратор, отбойный молоток и др.).									
					3.6. Запроектированы новые полы по грунту, взамен демонтированного пола 1-го этажа, толщиной 200 мм из тяжелого бетона В20 F1150 W4, армированные отдельными стержнями из арматуры класса А500С по профилированной мембране. В полу выполнены лотки под коммуникации.					7.6. После устройства проема к нижним полкам балок приварить стальные полосы сечением 10*100мм, шаг 300–500мм.									
					3.7. По результатам обследования выполнить восстановление существующих железобетонных элементов каркаса. Произвести просушку, обработку гидрофобным и биоцидным составами части существующих плит перекрытия, колонн и ригелей. А также выполнить защиту оголенной арматуры ремонтным составом.					7.7. Установить стойки обрамления проема из уголков и обдартить с балками усиления через накладки. Скрепить уголки обрамления проема (с двух сторон) между собой пластинками на сварке, а также закрепить через накладки из полос к стене.									
					3.8. В существующих плитах перекрытия запроектированы отверстия для прохода коммуникаций, с усилением металлическими балками и частичной заменой на монолитные участки. Выполнить огнезащиту металлических балок до предела огнестойкости REI 45.					7.8. Элементы стальной рамы необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором по стальной сетке 50х50.									
					3.9. Запроектировано усиление вновь пробиваемых и переносимых проемов в существующих кирпичных стенах выполнять из металлических профилей на сварке по ГОСТ 5264–80 электродами З–42. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ–115 (ГОСТ 6465–76) за 2 раза по грунтовке ГФ–021(ГОСТ 25129–2020). Перед окраской поверхности предварительно очистить.					7.9. Уширение существующих проемов в стенах производится по аналогии с устройством новых проемов. Балка усиления при уширении проема устанавливается над существующей перемычкой.									
					3.10. Под входы запроектированы монолитные фундаменты мелкого заложения из бетона с маркой по водонепроницаемости W4 согласно таблице В1 СП 28.13330.2017, марка по морозостойкости F1150 согласно таблице Ж1 СП 28.13330.2017. Площадки и пандусы входных групп выполняются из бетона с маркой по водонепроницаемости W4 согласно таблице В1 СП 28.13330.2017, марка по морозостойкости F1200 согласно таблице Ж1 СП 28.13330.2017. Козырьки запроектированы из металлического каркаса, покрытые профлистом.					7.10. При устройстве и уширении проемов в перегородках вместо балки из швеллеров используются неравнополочные уголки 100х63х6 мм. Работы по устройству проемов в существующей монолитной железобетонной стене выполнять в следующей последовательности:									
					3.11. На кровле в осях 4–6/Б–В запроектирована венткамера из сэндвич панелей по металлическому каркасу, установленному на монолитный пояс по плитам покрытия. Выполнить огнезащиту металлических элементов каркаса венткамеры: стойки – до предела огнестойкости R90, балки и прогоны – R15 (без огнезащиты).					7.11. Вырезать проем по проектным размерам с помощью режущих инструментов с алмазными дисками. Запрещается использовать инструменты с ударным механизмом (перфоратор, отбойный молоток и др.)									
					3.12. Шахты на кровле выполнить из керамического кирпича марки КР–р–по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ530–2012 на растворе марки М75. Для утепления стен вентшха использовать минераловатные плиты.					7.12. Выполнить обрамление проема из уголков. Скрепить уголки обрамления проема(с двух сторон) между собой пластинками на сварке, а также закрепить через накладки из полос к стене.									
					3.13. В осях 1–3/В–Г запроектирована стена в виде монтажной системы из легких металлических конструкций.					7.13. Элементы обрамления необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором по стальной сетке 50х50.									
										При устройстве проемов категорически запрещается применять ударные способы.									
										Схемы усиления проемов приведены на листах проекта.									
										Все виды монтажных работ выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Часть 1. СНиП 12-04-2002. Часть 2. "Техника безопасности в строительстве".									

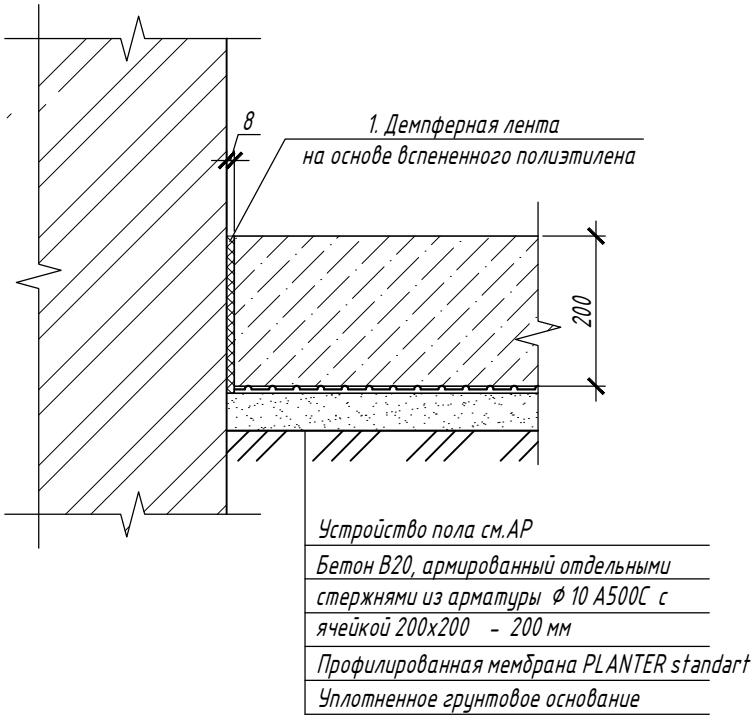
План ж/б плит Пм1 - Пм 8.2 1-го этажа
(низ на отм.-0,300)



1. Общие указания см. лист
2. За относительную отметку ±0,000 принята отметка пола 1-го этажа.
3. Основное армирование нижней и верхней зоны плиты предусмотрено отдельными стержнями из арматуры Ø10 А500 с шагом 200 x 200 мм, за исключением мест, указанных на чертеже.
4. Арматурные стержни с тычковать однаклет, с фиксированием вязальной проволокой. Стыковку стержней выполнять с разбежкой, со смещением не менее 1/3 L и не более 50% в одном сечении.
5. Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
6. Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
7. Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
8. Грунтовым основанием будет служить грунтовая подушка из местного грунта, уложенного равномерно слоями толщиной 100 - 150 мм с послойным трамбованием до коэффициента уплотнения $K_u = 0,95$.
9. Ж/б плиту устраивать по профилированной мембране PLANTER standard.
10. Перед устройством грунтового основания под ж/б плиту выполнить гидроизоляцию фундамента по периметру здания. Гидроизоляцию выполнить обмазочной мастикой по битумному праймеру.
11. Спецификация элементов см. лист 13
12. Устройство деформационных швов см. лист 14
13. Примыкания плиты к вертикальным конструкциям см. лист 15
14. Устройство лотков ВК см. лист 16-18
15. Перед бетонированием плиты выполнить прокладку сетей 30, см. лист 19. Трубы и ящики учтены в разделе 01-2024/ИЯИ - 30
16. Ниша 1.3 см. лист 19
17. Армирование приямок 30 Приямки 1... Приямки 5 см. лист 19

					01-2024/ИЯИ - АС.2		
					«Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Колуч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Стация	Лист
Разработал	Тулупова	Архитектор				Р	11
Проверил	Арифулина	Архитектор					
Н.контр.							
					План ж/б плит Пм1 - Пм 8.2 1-го этажа (низ на отм.-0,300)		
					ООО "ЕСК"		

Устройство примыкания к вертикальной поверхности



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Устройство деформационного шва			
1		Демпферная лента на основе вспененного полиизоплена (НПС Развитие или эквивалент)	490,44		м.п.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

01-2024/ИЯИ- АС.2

Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27

Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова			Арифуллина	
Проверил	Арифуллина				

Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
	Р	15	

Узел 2.
Устройство примыкания к вертикальной поверхности

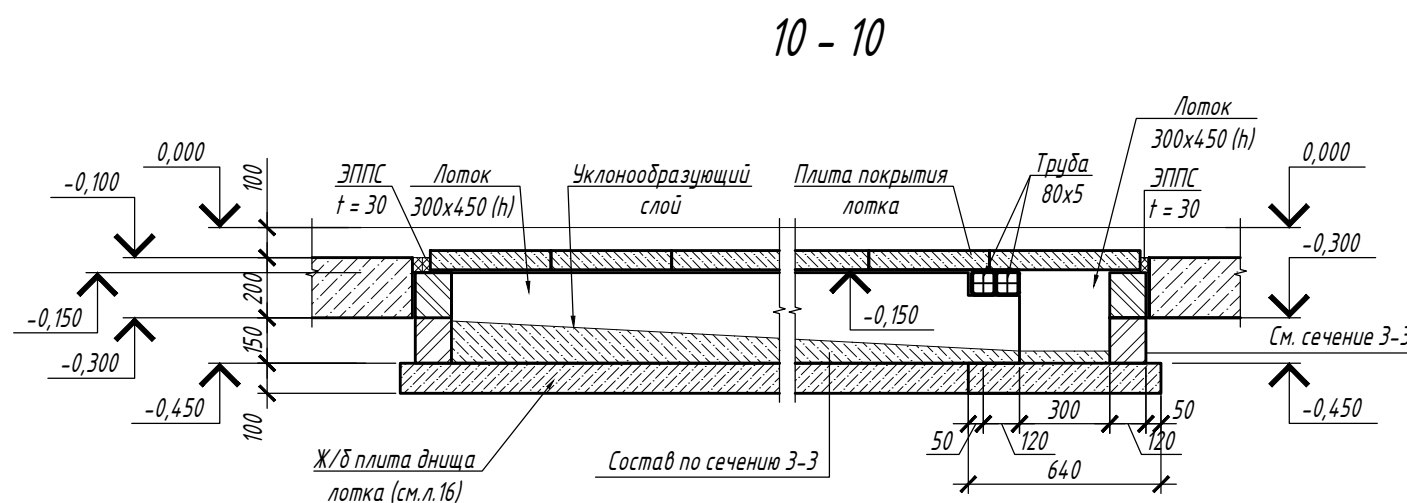
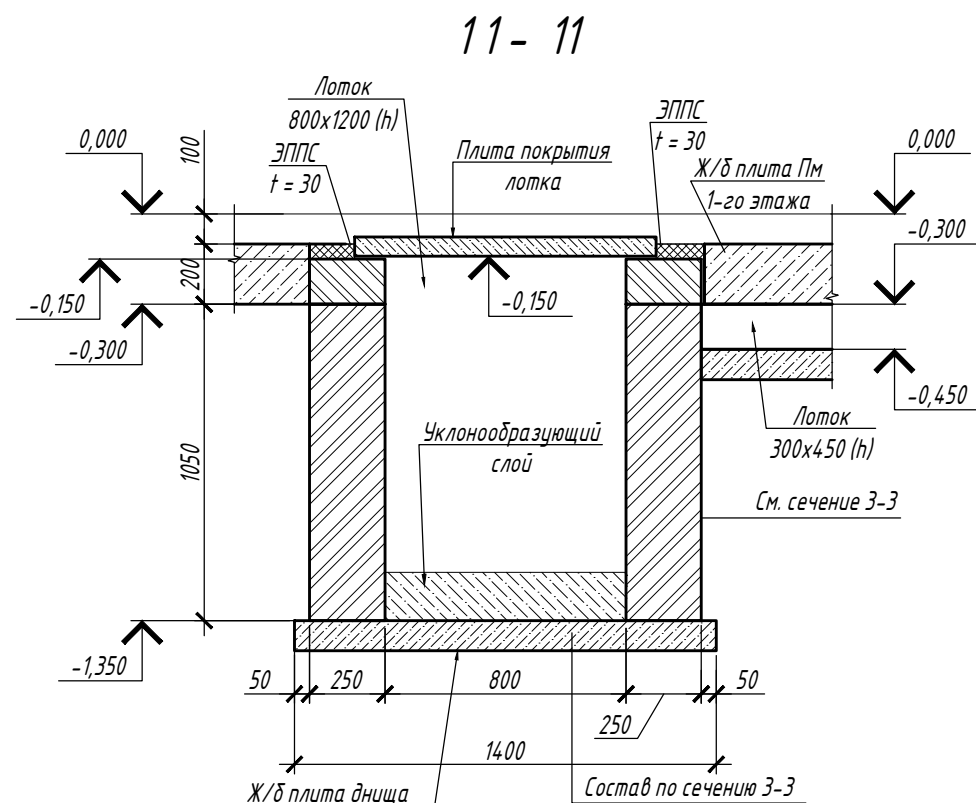
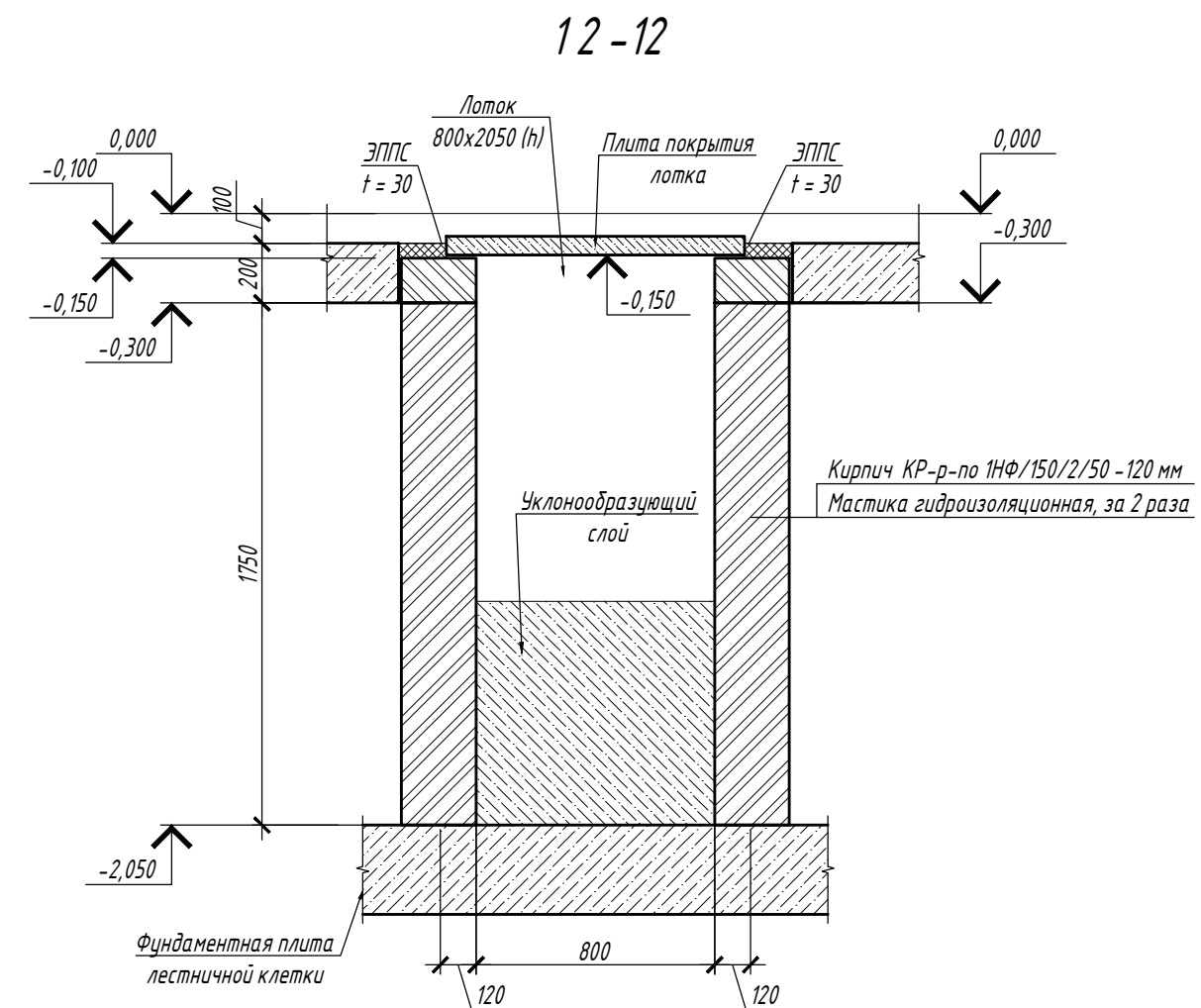
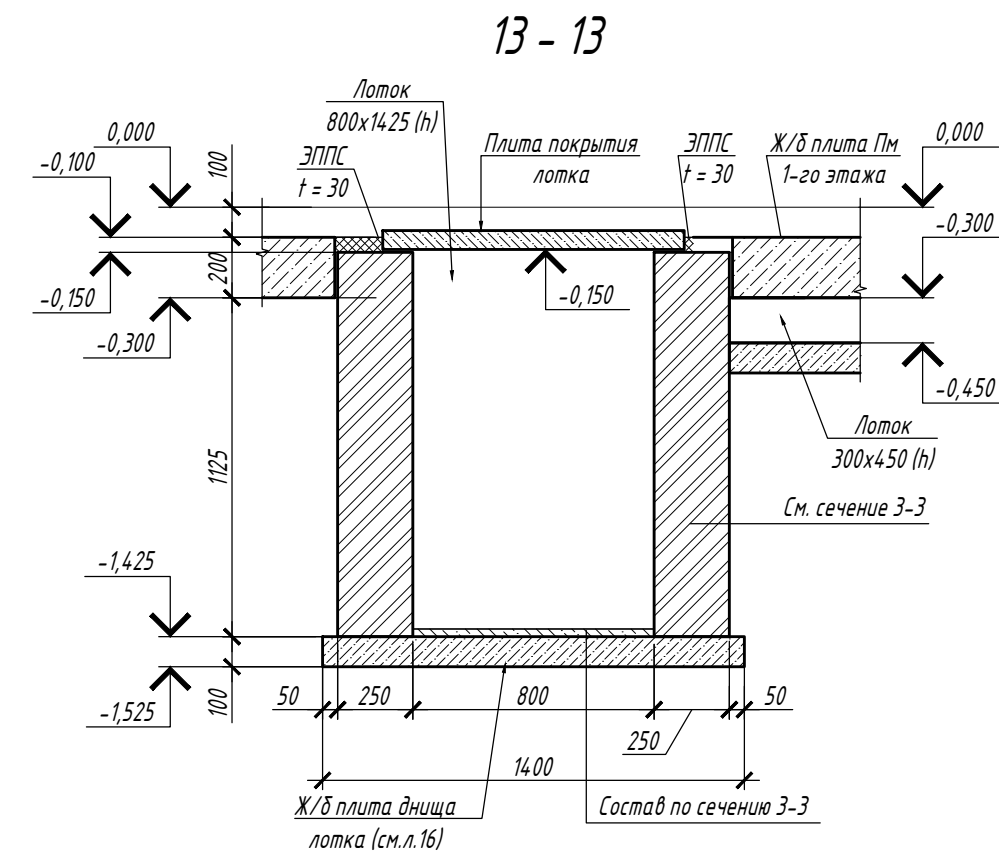
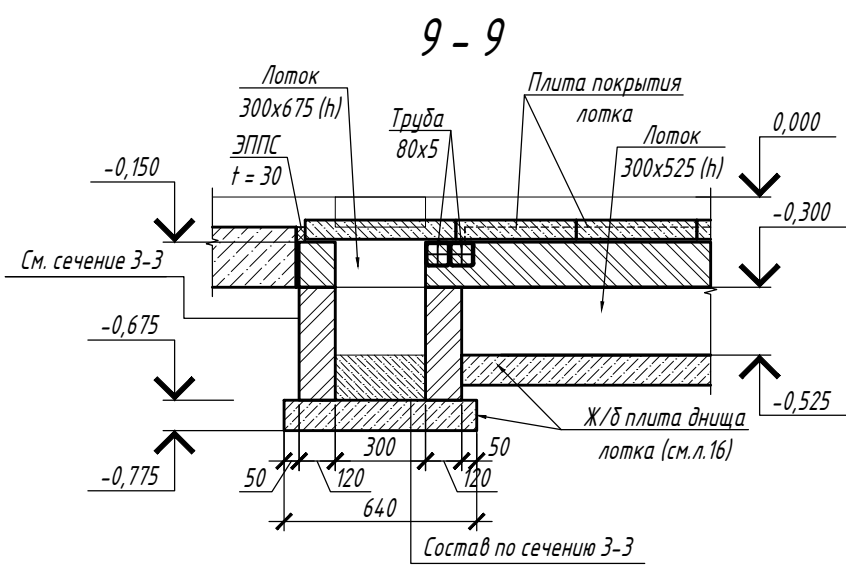
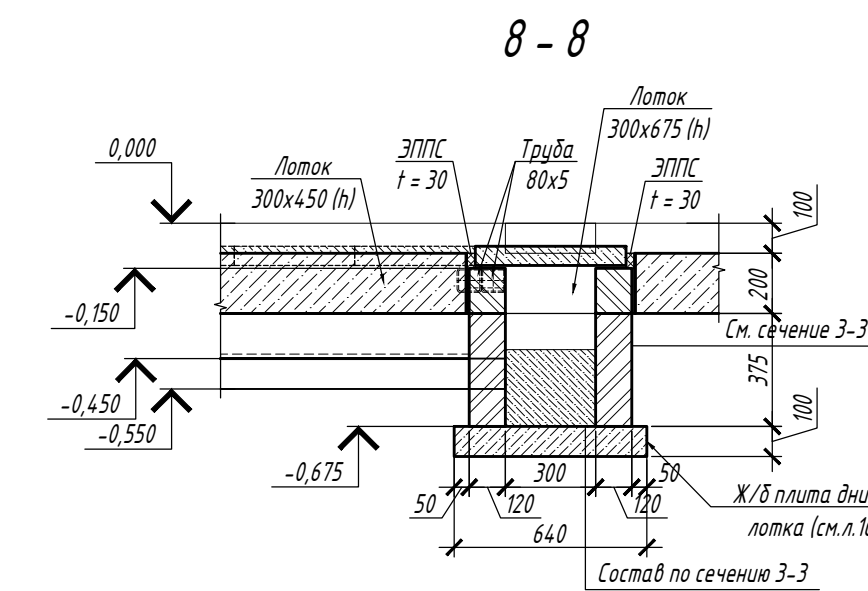
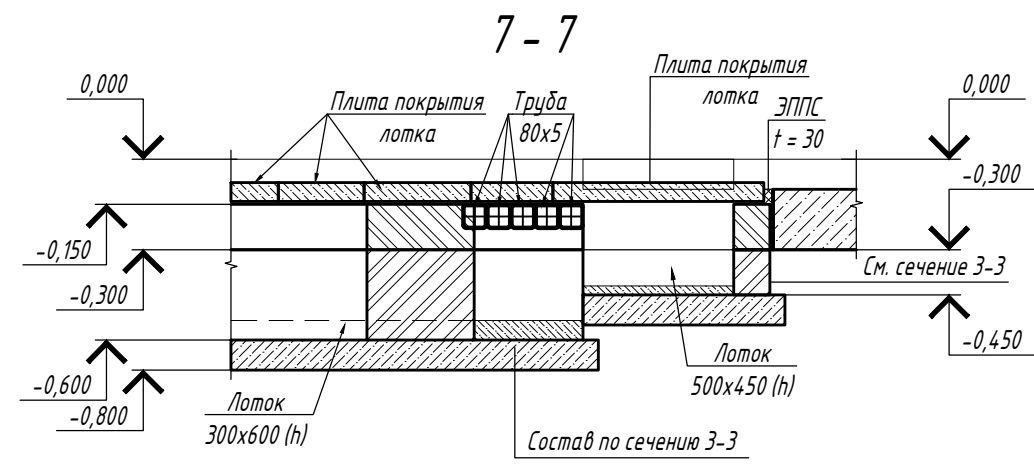
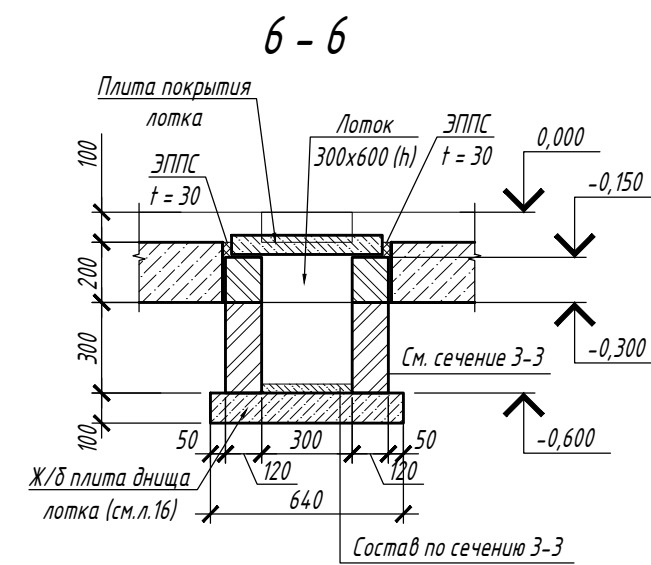
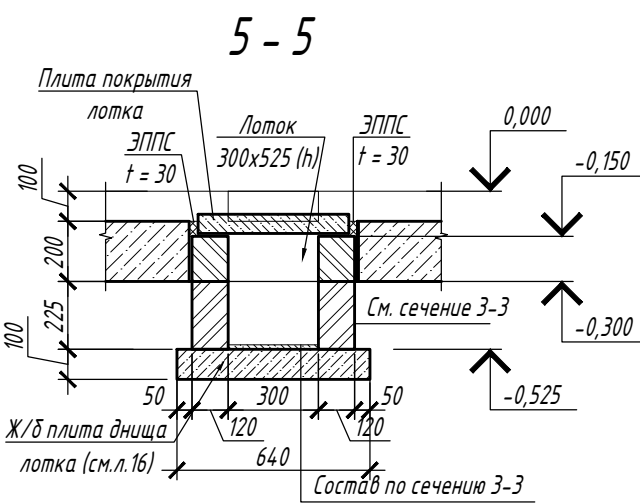
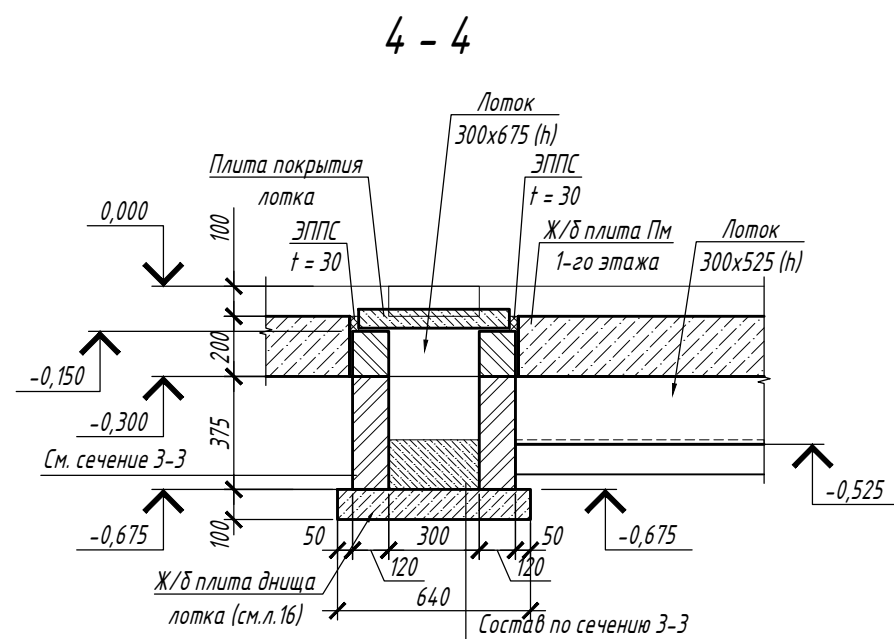
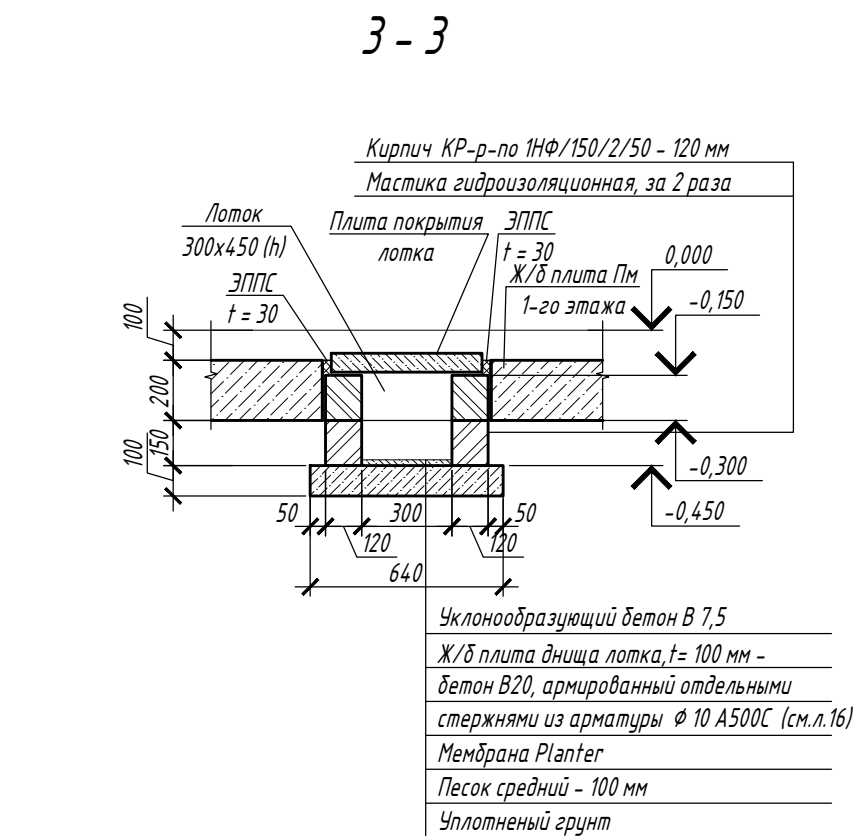
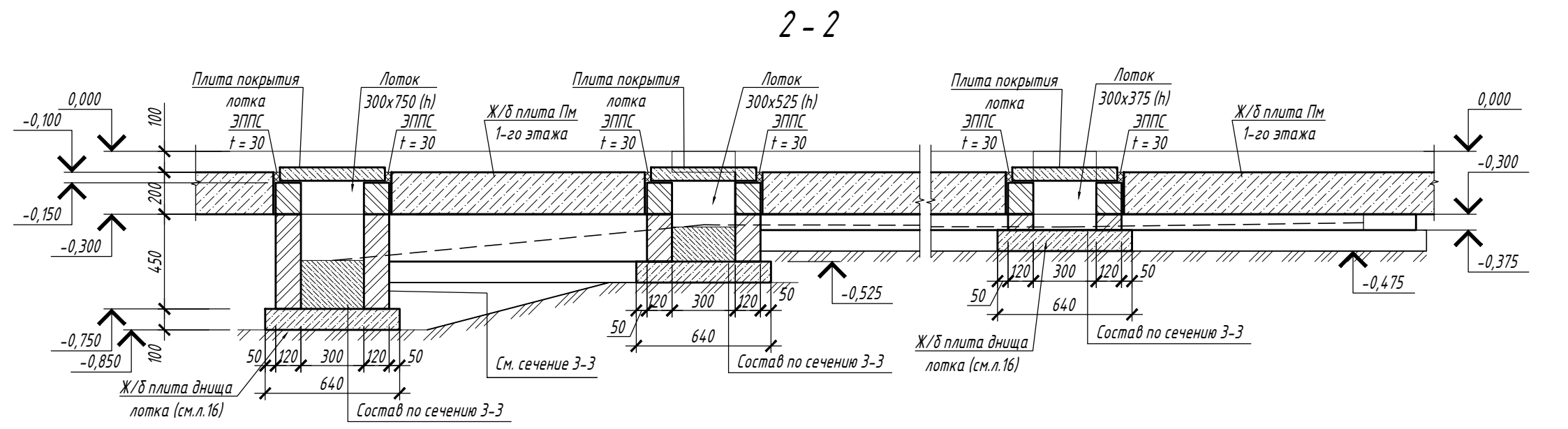
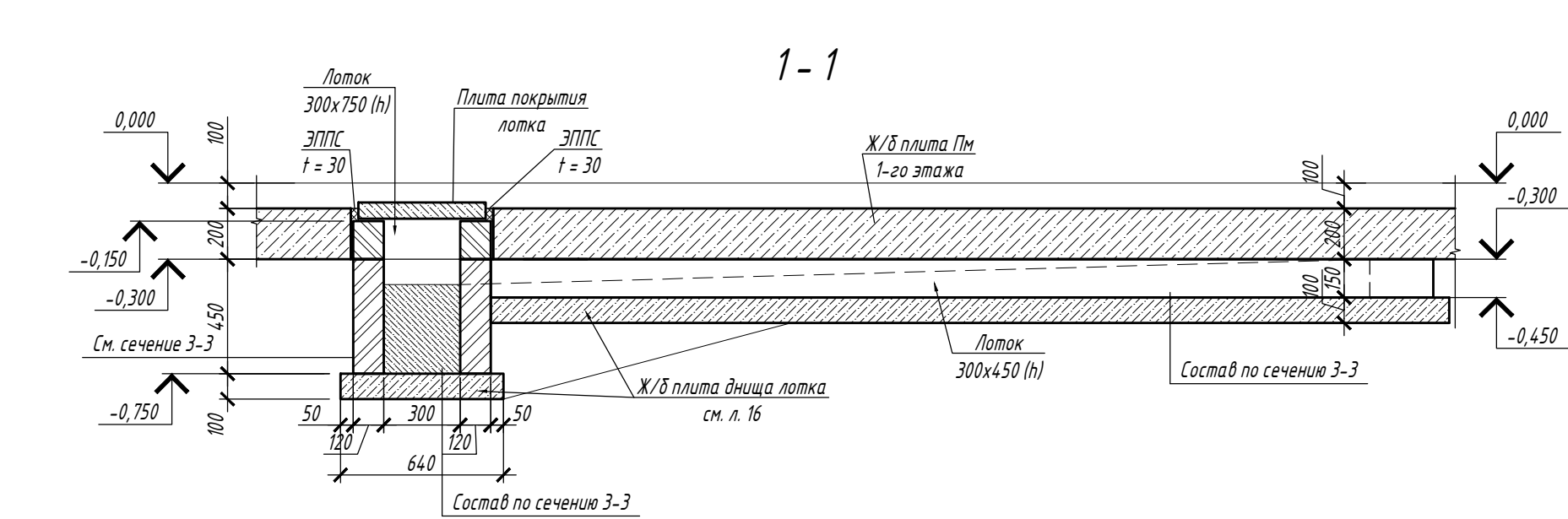
ООО "ЕСК"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



1. Общие указания см. лист 17
2. За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1-го этажа.
3. Сечения замаркированы на листе 16
4. План покрытия лотков см. лист 17
5. Спецификацию элементов см. лист 16
6. Армирование плиты днища лотка см. лист 16

						01-2024/ИЯИ- АС.2					
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения			Стadia	Лист	Листов
Разработал	Тулюпова	Джигу							Р	18	
Проверил	Арифуллина	Джигу				Сечения 1-1...13-13			000 "ЕСК"		
Н.контроль											

Опалубочный чертеж фундаментной плиты Фп -1
на отм. -2.050

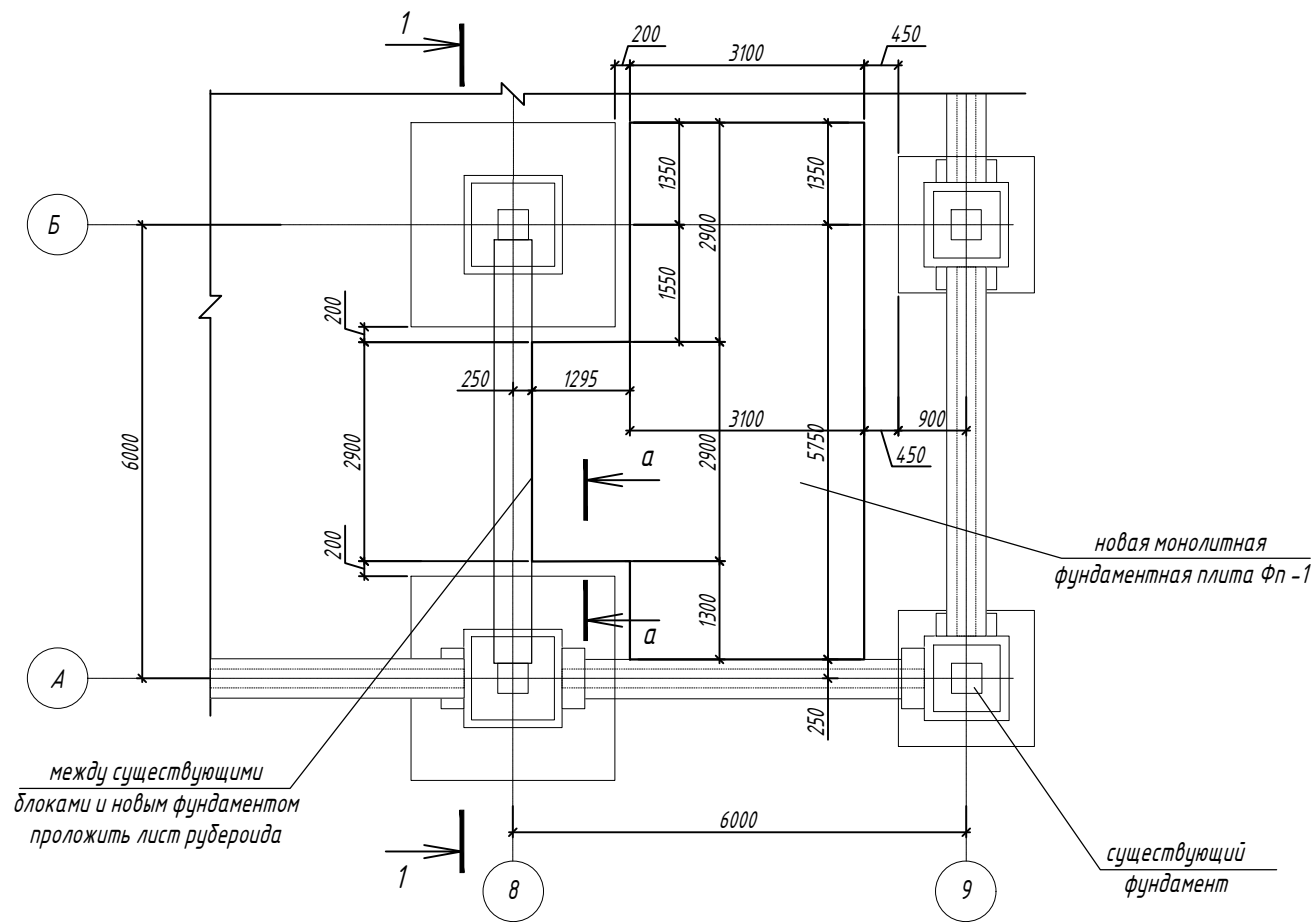
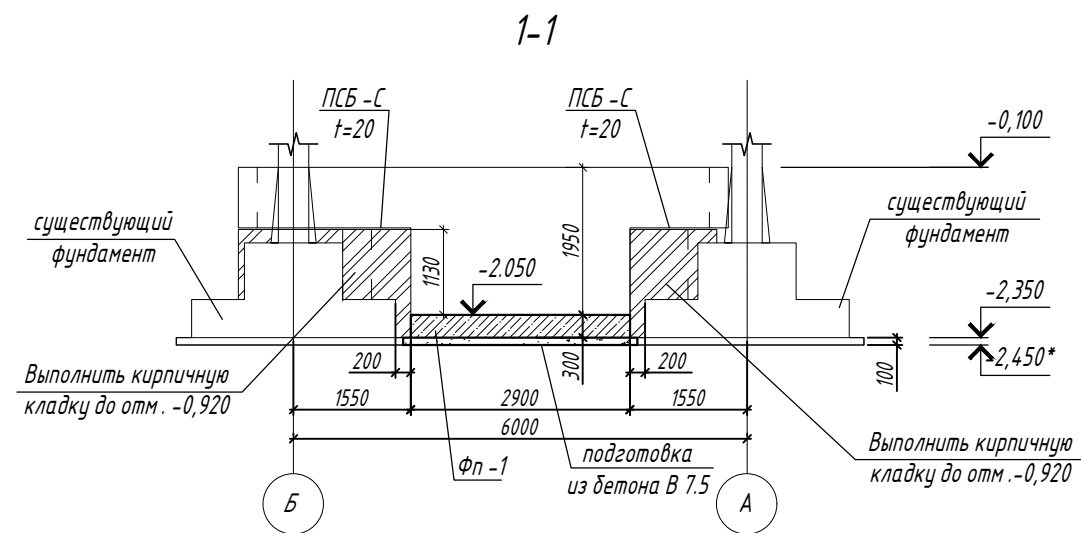
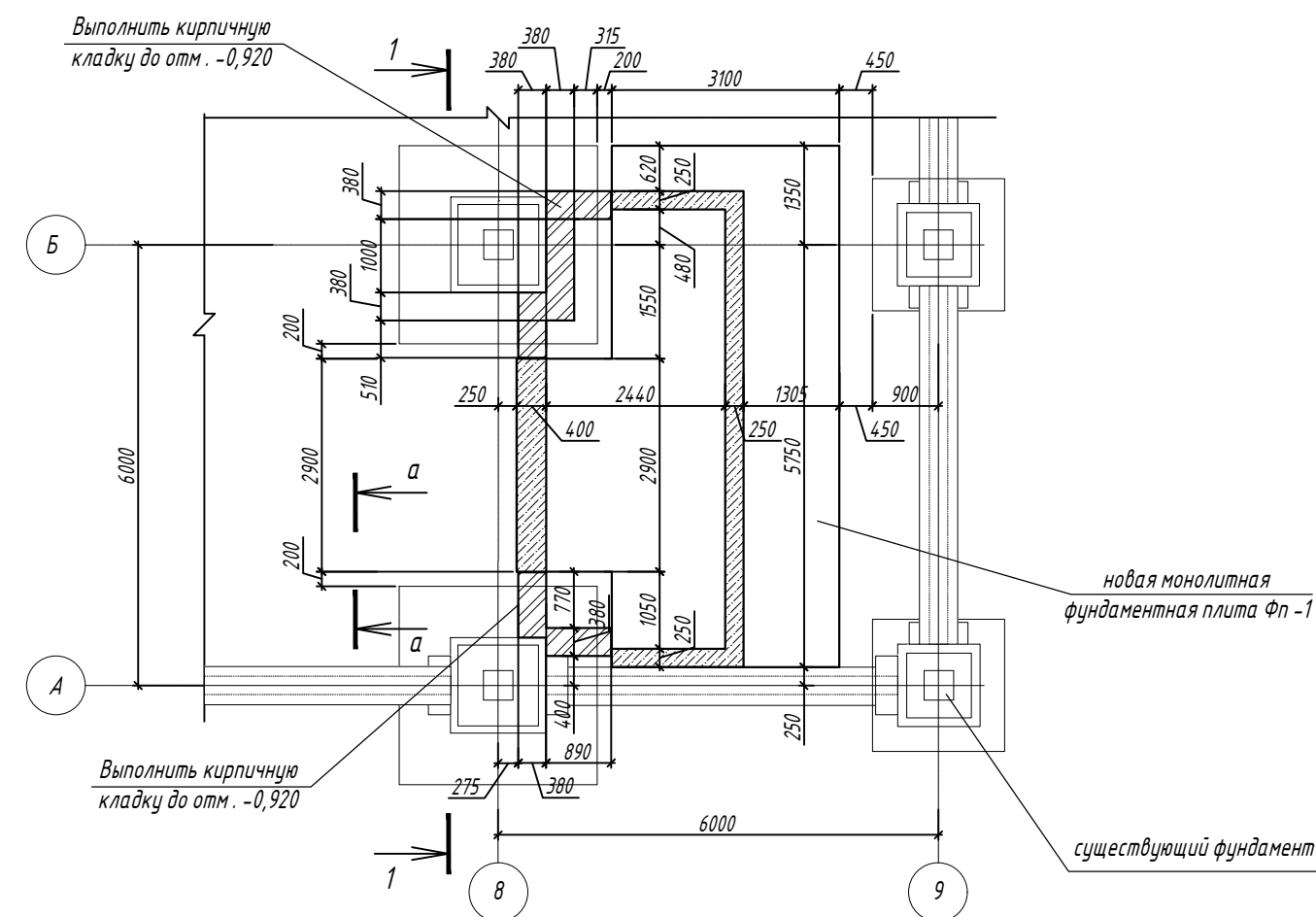


Схема конструкций на отм. -2,050



- Общие указания см. лист 1.
- Спецификацию расхода материалов на фундаментную плиту Фп -1 см. л. 48
- Отметка (*) должна соответствовать низу существующих фундаментов. В случае отклонения сообщить в проектную организацию.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно -лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			Горб			Р	47	
Проверил	Пономарева			Горб					
						Лестничная клетка Л-1. Опалубочный чертеж фундаментной плиты Фп -1 на отм. -2.050			
Н.контроль						ООО "ЕСК"			

Architectural drawing of a reinforced concrete slab (Fig. 10.10). The drawing shows a plan view of a slab with dimensions and reinforcement details. The overall width is 6000 mm, divided into 1550 mm, 3100 mm, and 1350 mm sections. The overall length is 6000 mm, divided into 14 x 200 = 2800 mm and 2 x 200 = 400 mm sections. Reinforcement includes top bars (nos. 6, 7, 8) and bottom bars (nos. 5, 8) with diameters of 12 mm and 500 mm. Spacing is 200 mm. Other dimensions include 15 x 200 = 3000 mm, 14 x 200 = 2800 mm, 6 x 200 = 1200 mm, and 1550 mm. A section line 'a-a' is indicated.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чение
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А 500 С L=3060	22	4,83	125,58
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=7060	16	6,27	119,13
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 2860	20	2,54	60,96
4	ГОСТ 34028-2016	Ø22 А 500 С L=6960	29	20,74	725,9
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3060	22	2,72	70,72
6	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=7060	16	6,27	119,3
7	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 2860	20	2,54	60,96
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=6960	15	6,18	92,7
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1400	141	1,24	111,24
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А 240 L=1130	52	0,7	43,4
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2430	134	2,16	345,6
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Тяж. бетон В 25, F150, W6, м ³	12		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5	4,3		

Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section. The slab is 200 mm wide and n mm long. It has a total thickness of 300 mm, with 50 mm of concrete on the top and bottom surfaces. The reinforcement consists of top bars (P-1, 12 A 500 C, step 200) and bottom bars (12 A 500 C, step 200). The bottom bars are arranged in a staggered pattern. The slab is supported by a 7.5 concrete base. Elevation markers show -2.050 and -2.350. Dimensions are given in millimeters.

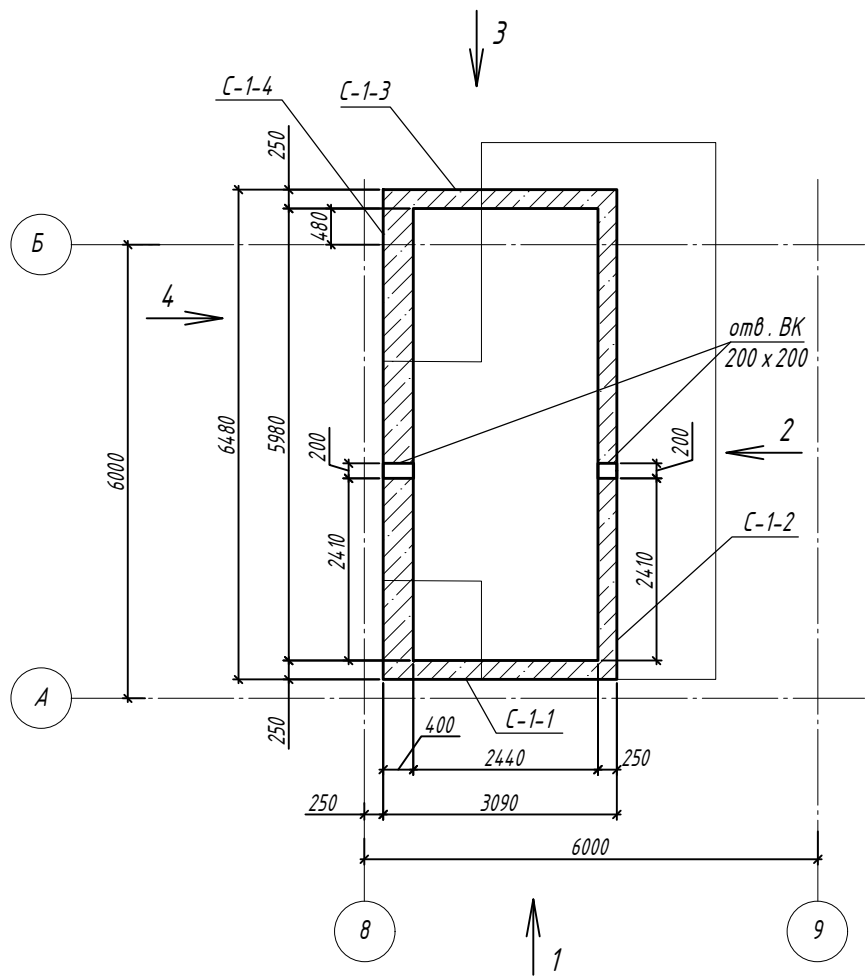
Поз.	Эскиз
П-1	
Ф-1	
В-1	

- | | | | | | | 01-2024 / ИЯИ - АС.2 | | | |
|------------|------------|------|-------|--------------------|------|---|------------------|------|--------|
| | | | | | | "Завершение строительства административно – лабораторного корпуса – здание 24,
входящего в состав объекта Московская мясная фабрика (комплекс научных
сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, "27" | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | Ндок. | Подп. | Дата | Архитектурно – строительные решения | Стadia | Лист | Листов |
| Разработал | Пономарева | | | <i>[Signature]</i> | | | Р | 48 | |
| Проверил | Пономарева | | | <i>[Signature]</i> | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| H.контроль | | | | | | Лестничная клетка Л-1. Основное верхнее и нижнее армирование Фл -1. Схема расположения арматурных выпусков фундаментной плиты Фл -1 на отм. -2,050. | ООО "ЕСК" | | |

Спецификация вертикальных несущих конструкций

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
С -1-1	см. лист 50	Стена монолитная С -1-1	1		
С -1-2	см. лист 51	Стена монолитная С -1-2	1		
С -1-3	см. лист 52	Стена монолитная С -1-3	1		
С -1-4	см. лист 53	Стена монолитная С -1-4	1		

Схема расположения стен ниже 0,000



Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

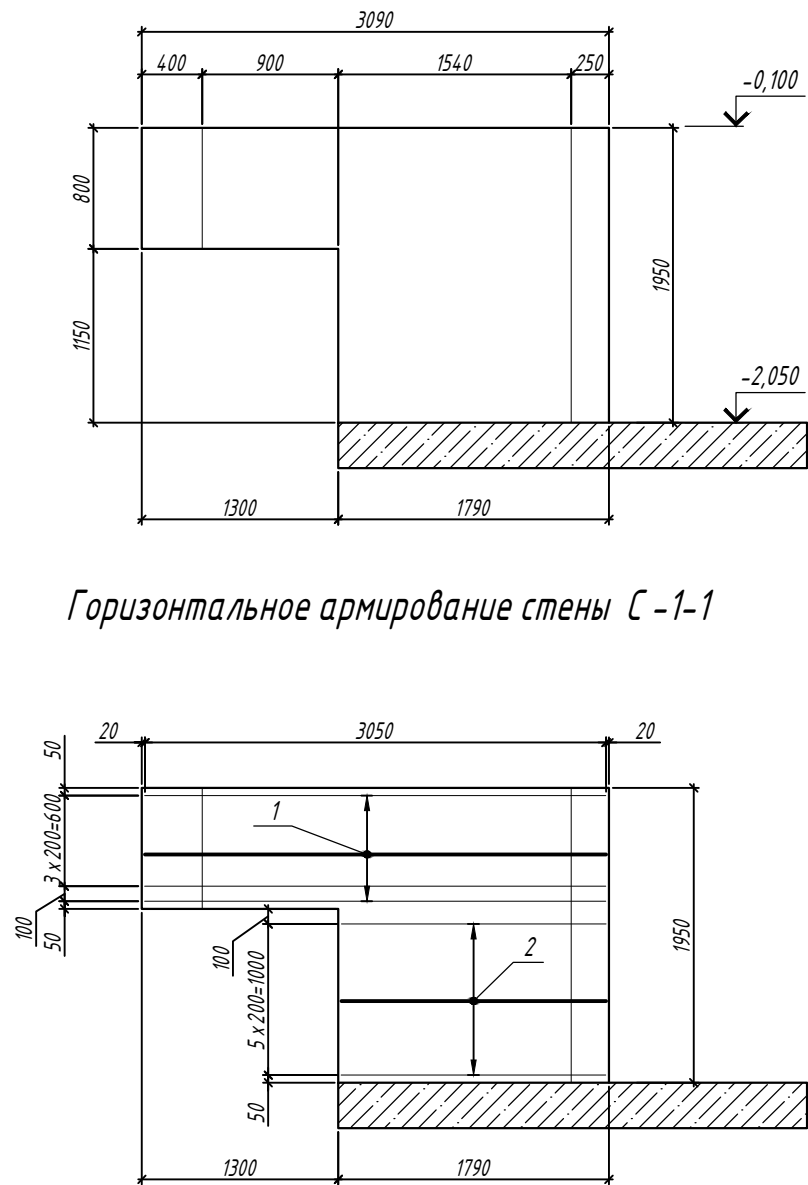
Инв. № подл.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>For</i>			Р	49	
Проверил	Пономарева			<i>For</i>					
						Лестничная клетка Л-1. Схема расположения стен ниже 0,000.	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

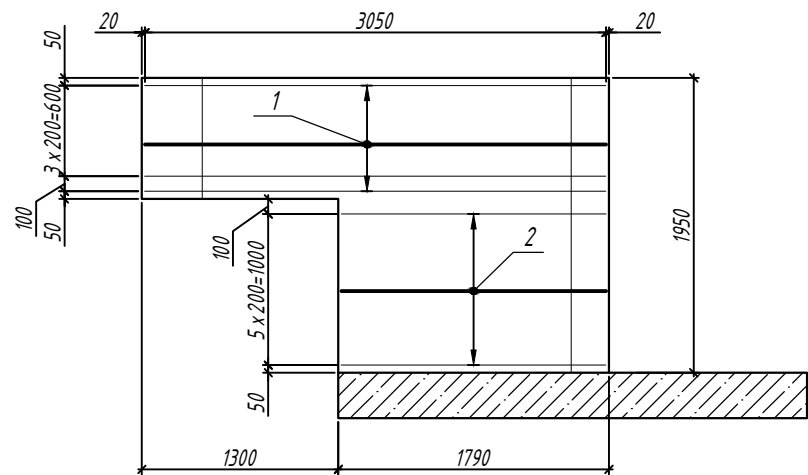
Согласовано:

Взам. инв.Н	
Подпись и дата	
Инв. Н подл.	

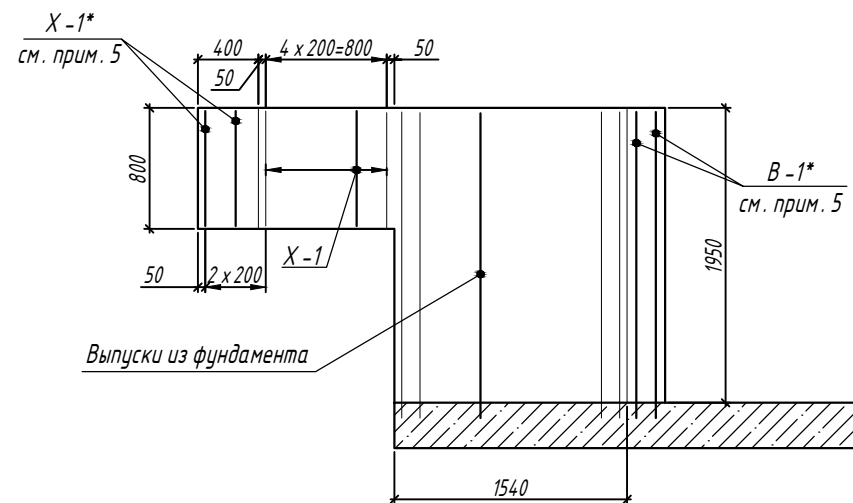
Вид 1.
Опалубочный чертеж стены С -1-1



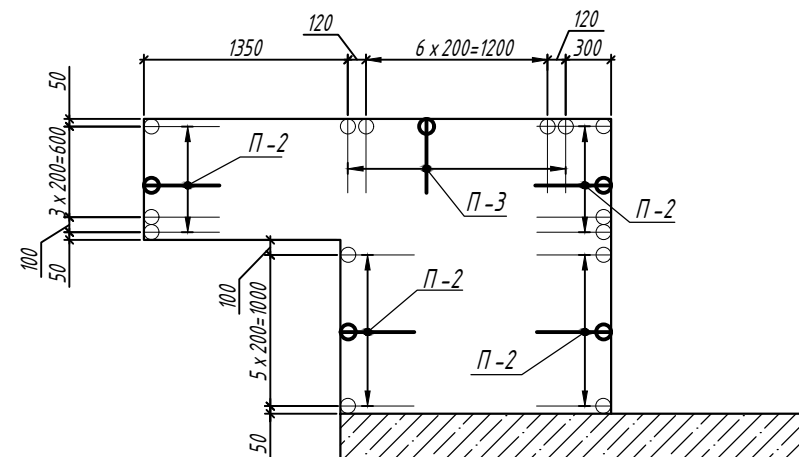
Горизонтальное армирование стены С -1-1



Вертикальное армирование стены С -1-1



Дополнительное армирование стены С -1-1



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
Ш-1	
Х-1	

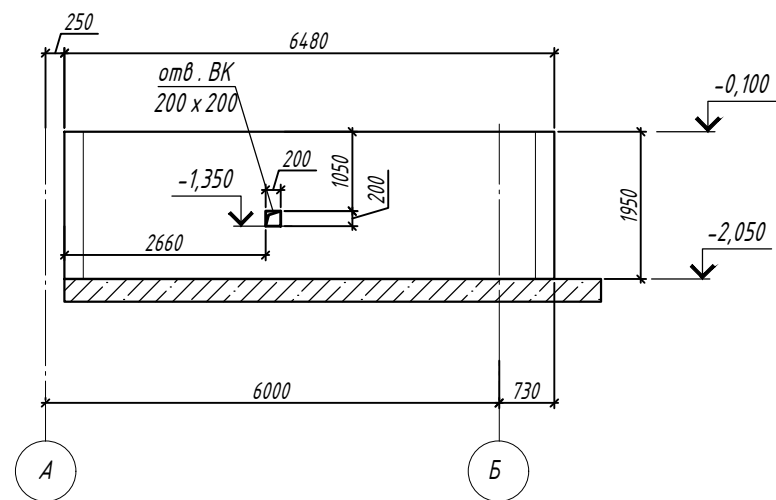
Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L= 3050	12	2,71	32,52
2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L= 1750	14	1,55	21,7
П-2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L= 1160	25	1,03	25,75
П-3	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L= 1140	11	1,01	11,11
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	φ10 А 240 L= 290	34	0,18	6,12
Х-1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500С L= 1930	6	1,71	10,26
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6, куб. м.	1,3		

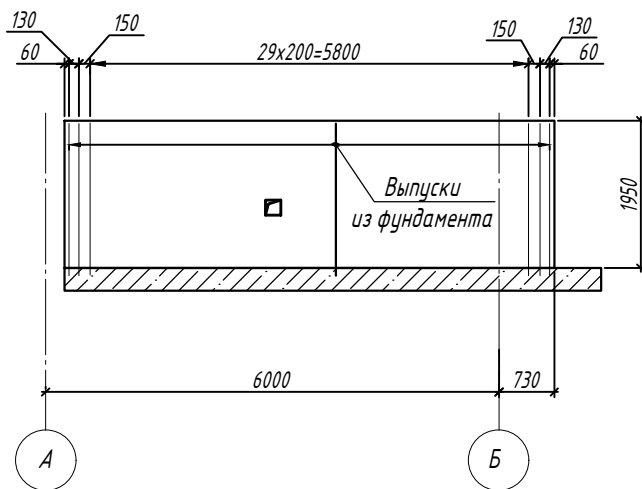
- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 47.
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой φ1-1,5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. лист 54.
- Х-1* и В-1* учтены в стенах С-1-2 и С-1-4 см. л. 51, 53.
- Размеры Ш-1 и Х-1 даны по внутренним граням деталей, размеры П-образных деталей - по внешним граням изделий.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева						Р	50	
Проверил	Пономарева					Лестничная клетка Л -1. Опалубочный чертеж стены С -1-1.			ООО "ЕСК"
Н.контроль									

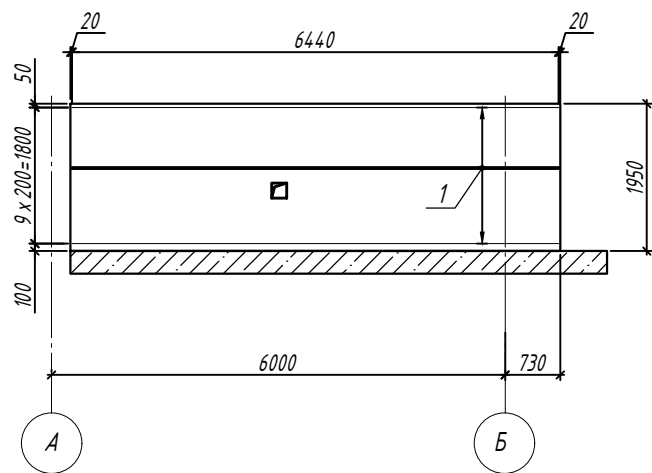
Вид 2.
Опалубочный чертеж стены С -1-2



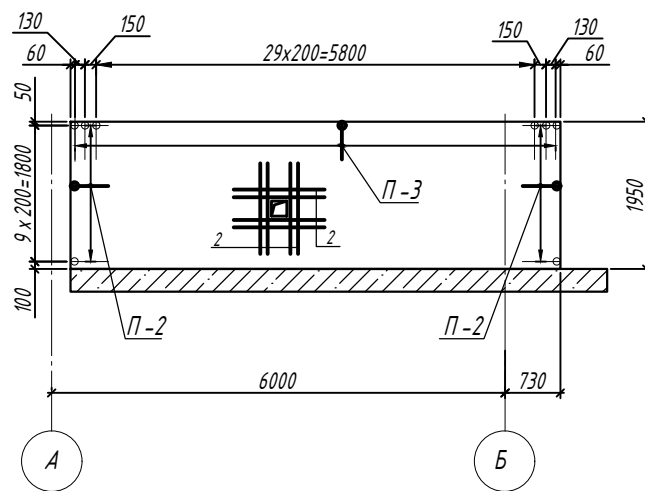
Вертикальное армирование стены С -1-2



Горизонтальное армирование стены С -1-2



Дополнительное армирование стены С -1-2



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
Ш-1	

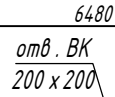
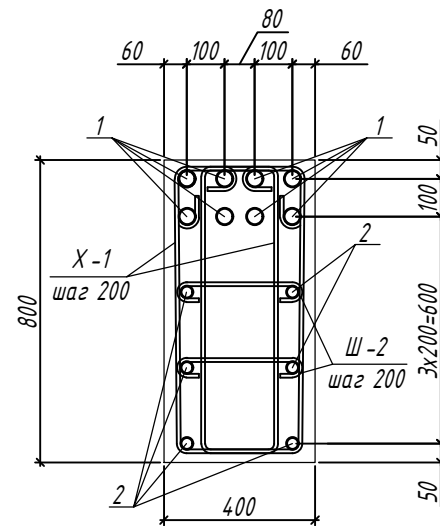
Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 6440	24	5,72	137,28
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1200	19	1,07	20,33
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1160	24	1,03	24,72
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1140	41	1,01	41,41
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А 240 L= 290	95	0,18	17,1
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6 , куб. м.	3,8		

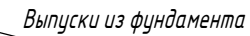
- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 47.
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой Ø1-1.5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. лист 54.
- В местах устройства отверстий обрезать арматурные стержни по месту.
- Размеры Ш-1 даны по внутренним граням деталей, размеры П-образных деталей - по внешним граням изделий.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно -лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			Forst			Р	51	
Проверил	Пономарева			Forst					
						Лестничная клетка Л-1. Опалубочный чертеж стены С-1-2	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Bud 4.


$$a - a$$


Вертикальное армирование стены С-1-4



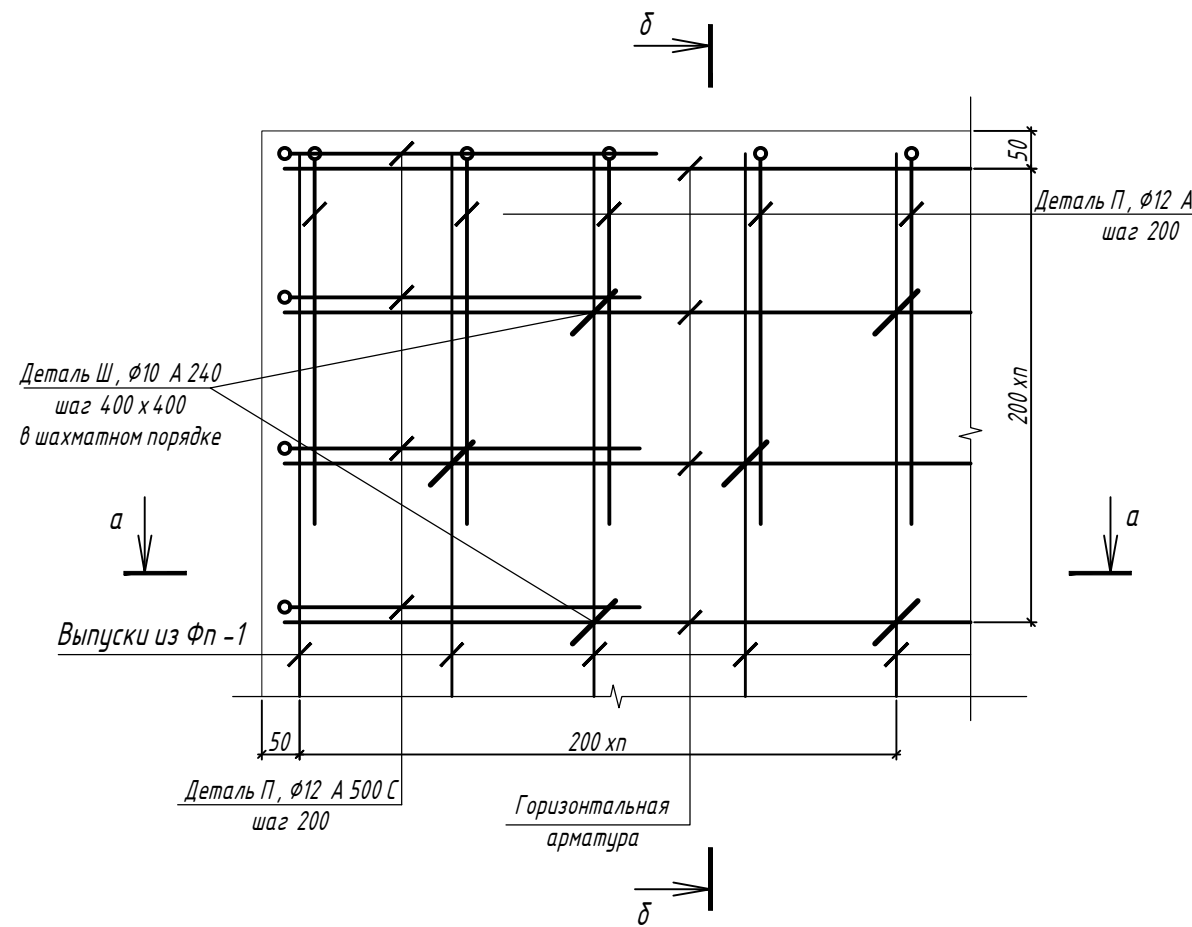
Дополнительное армирование стены С-1-4



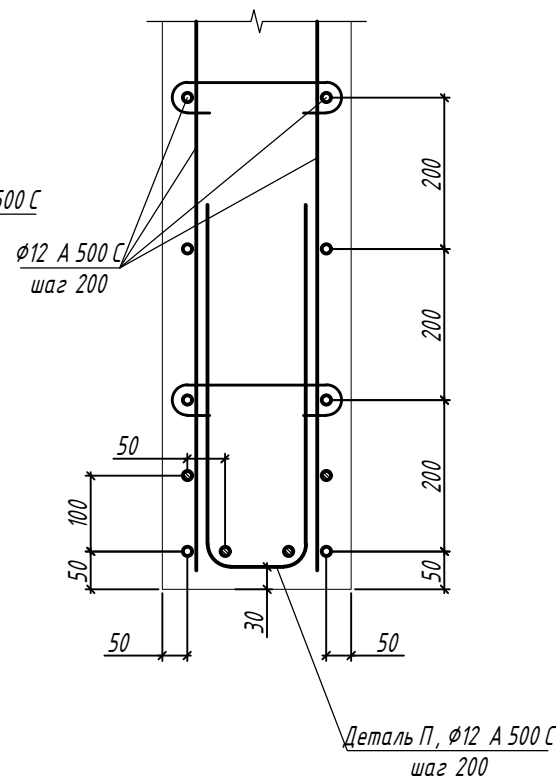
1. Общие указания см. лист общих данных
2. Вертикальные конструкции замаркированы на л. 47.
3. Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отоженной стальной проволокой $\phi 1-1.5$ мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
4. Узлы армирования стены см. л. 54
5. В местах устройства отверстий обрезать арматурные стержни по месту.
6. Размеры Ш-1, Х-1, Ш-2 даны по внутренним граням деталей, размеры П-образных и Г-образных деталей – по внешним граням изделий.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно -лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Пономарева					Р	53	
Проверил		Пономарева							
						Лестничная клетка Л-1. Опалубочный чертеж стены С-1-4	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Армирование стены



б - б

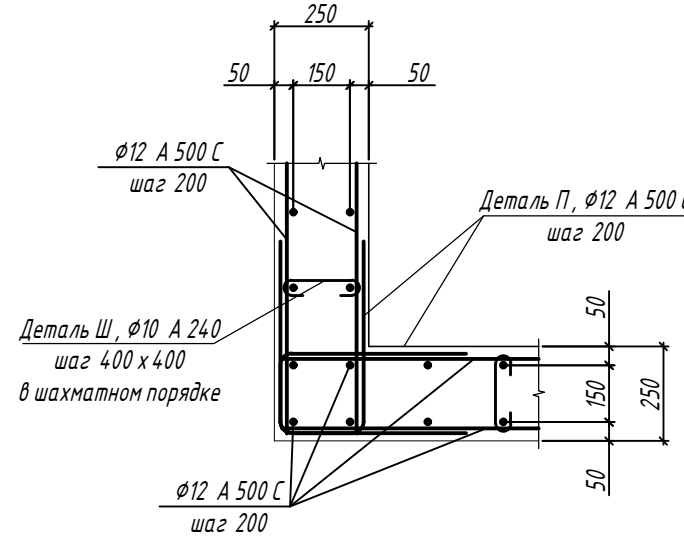
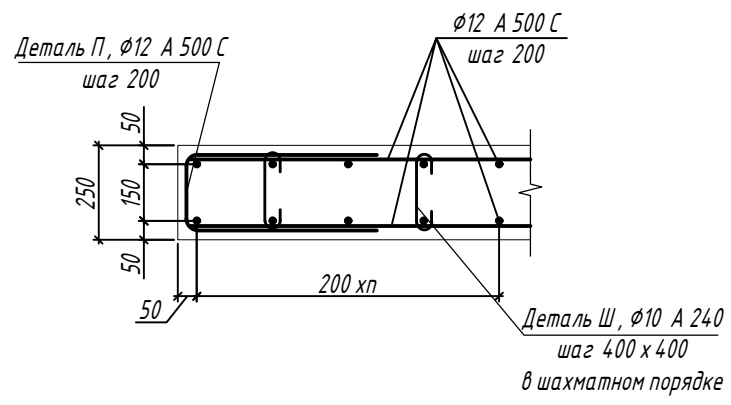


Ведомость расхода стали, кг

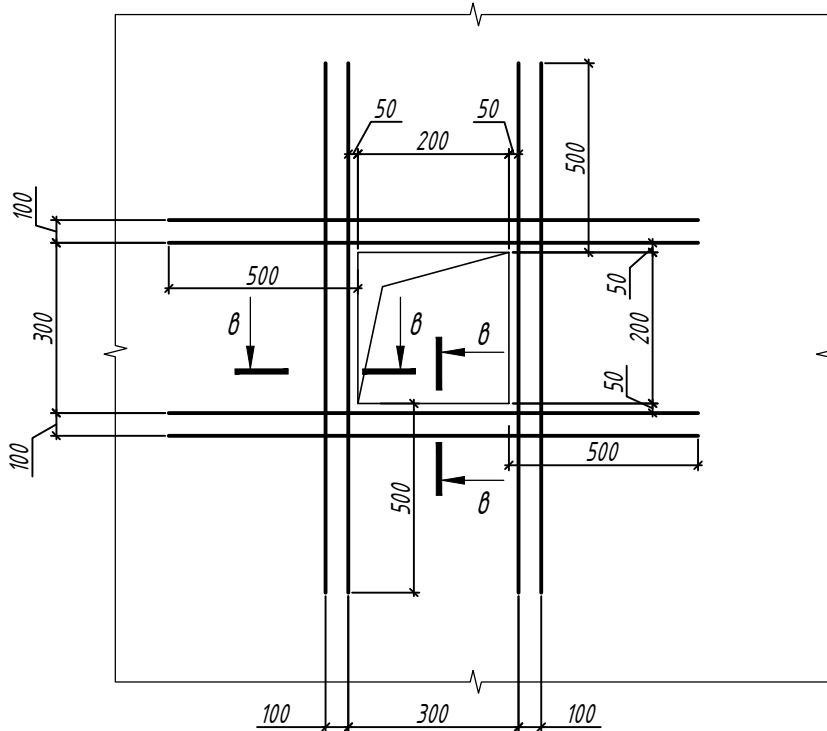
Марка элемента	Изделия арматурные							
	Арматура класса							Всего
	ГОСТ 34028-2016							
	А 240			А 500 С				
	Ø8	Ø10	Итого	Ø12	Ø16	Ø22	Итого	
Фп -1		43,4	43,4	751,7	125,58	725,9	1603,18	1646,58
Выпуски из фундамента плиты В -1				345,6			345,6	345,6
Стена С -1-1		6,12	6,12	101,34			101,34	107,46
Стена С -1-2		17,1	17,1	223,74			223,74	240,84
Стена С -1-3		6,12	6,12	101,34			101,34	107,46
Стена С -1-4	71,89	26,44	98,33	87,01	71,26	191,9	350,17	448,5
Итого :	71,89	99,18	171,07	1610,73	196,84	917,8	2725,37	2896,44

Г-образный стык стен

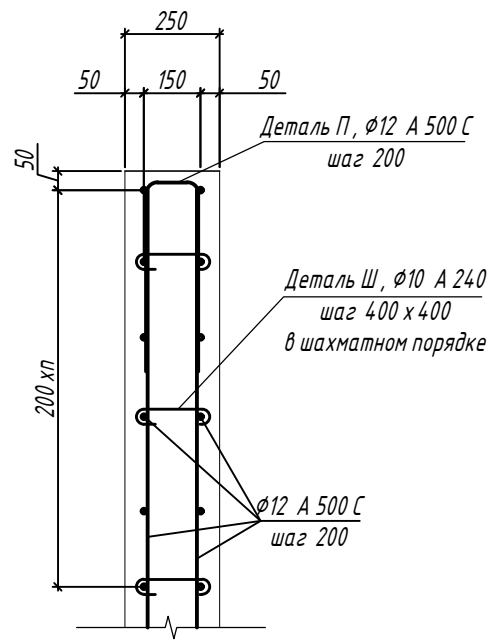
а - а



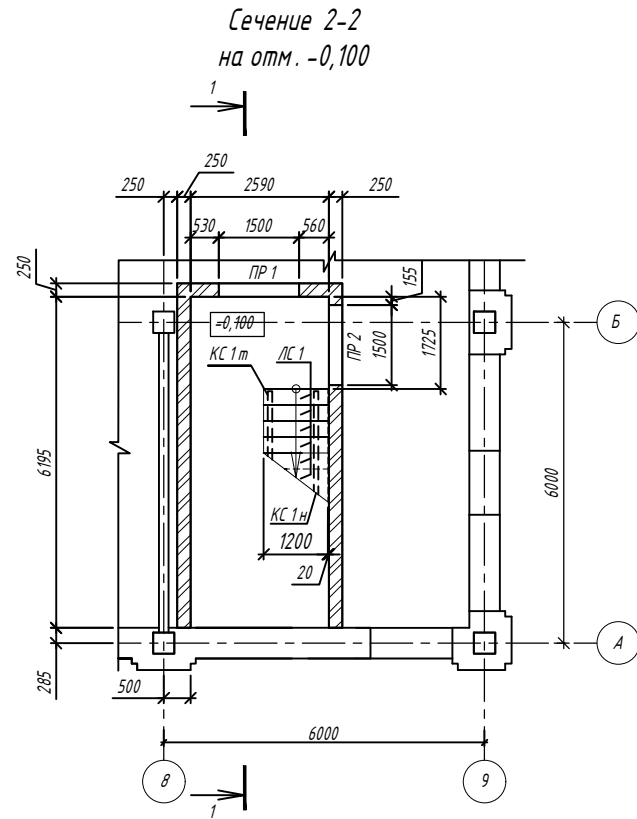
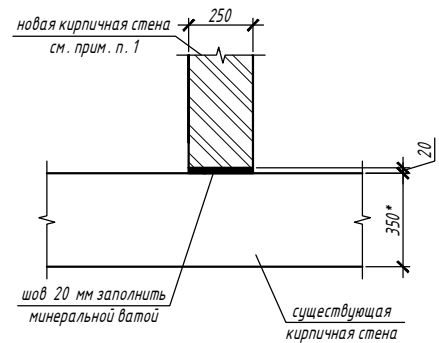
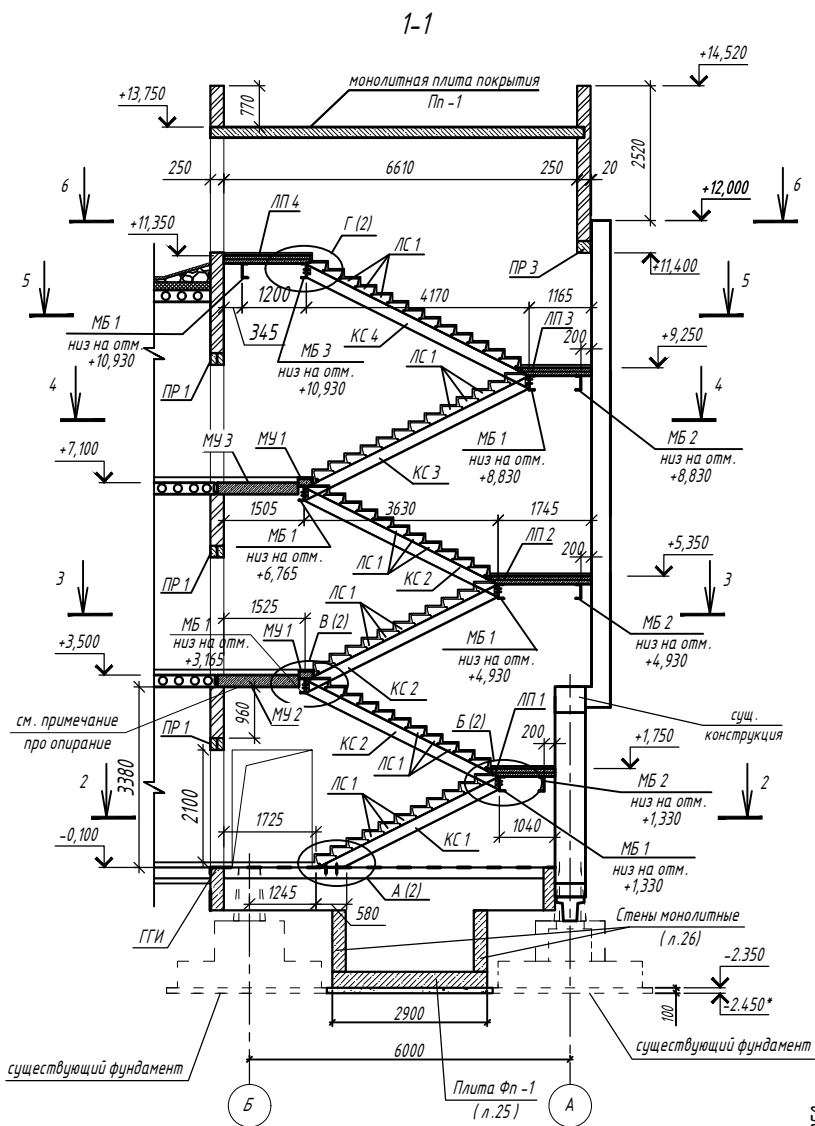
Обрамление отверстий



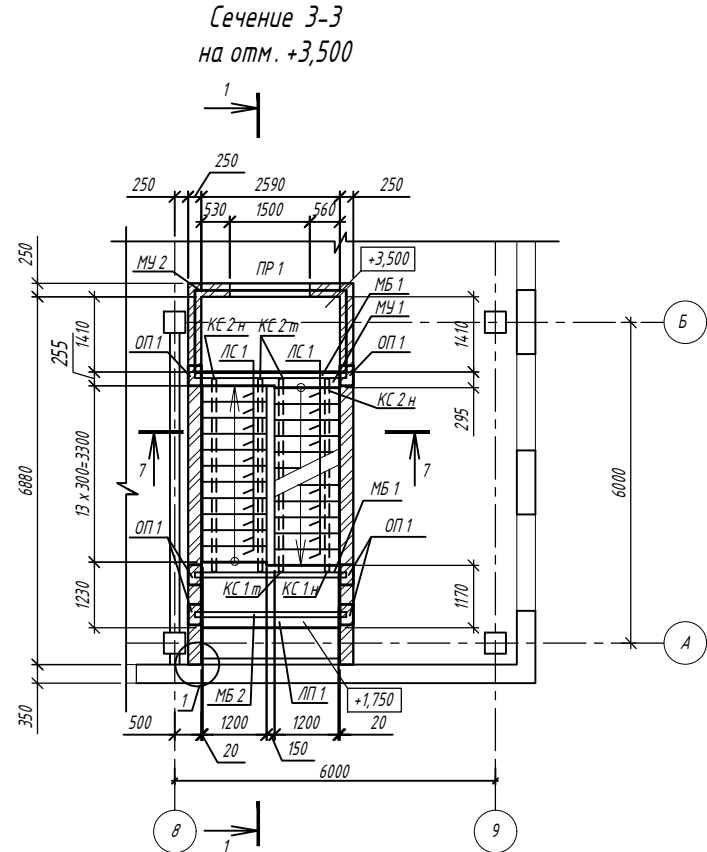
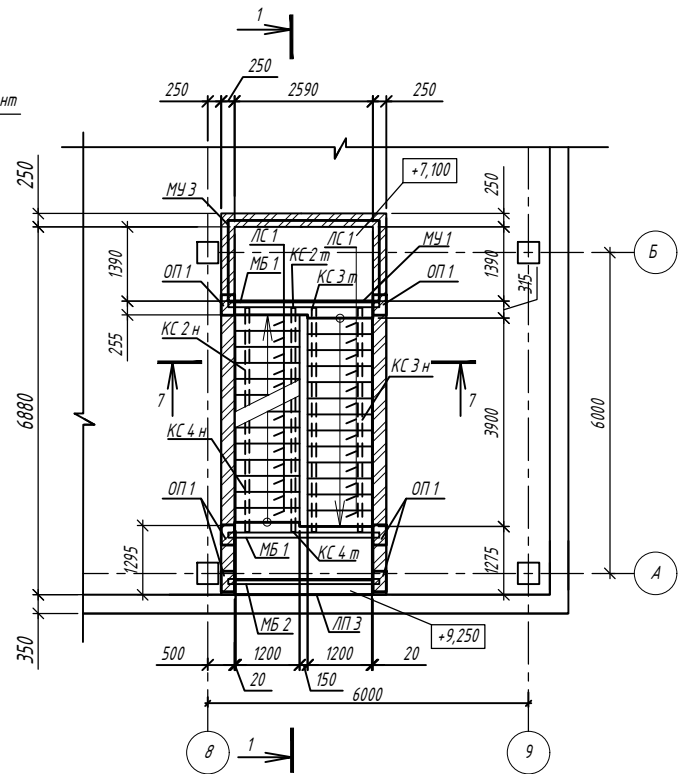
б - б



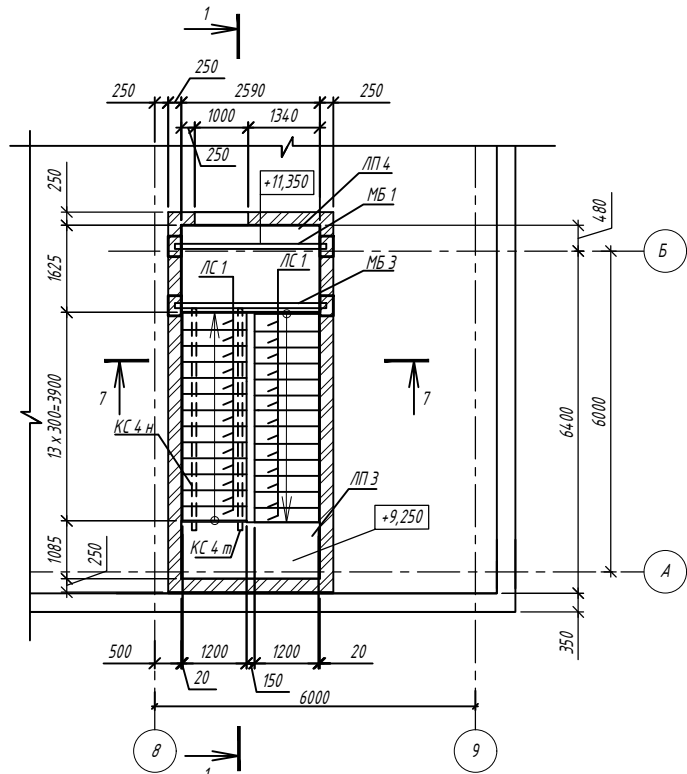
						01-2024/ ИЯИ -АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева			ИЯИ			Р	54
Проверил	Пономарева			ИЯИ		Лестничная клетка Л-1. Узлы армирования стен. Ведомость расхода стали	000 "ЕСК"	
Н.контроль								



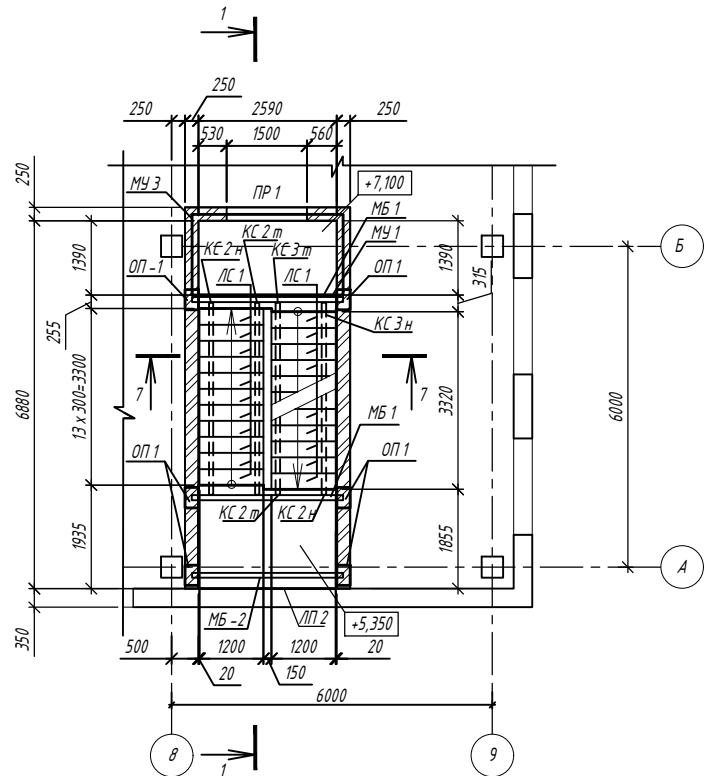
Сечение 5-5
на отм. +10,300



Сечение 6-6
на отм. +11,350



Сечение 4-4
на отм. +7,100



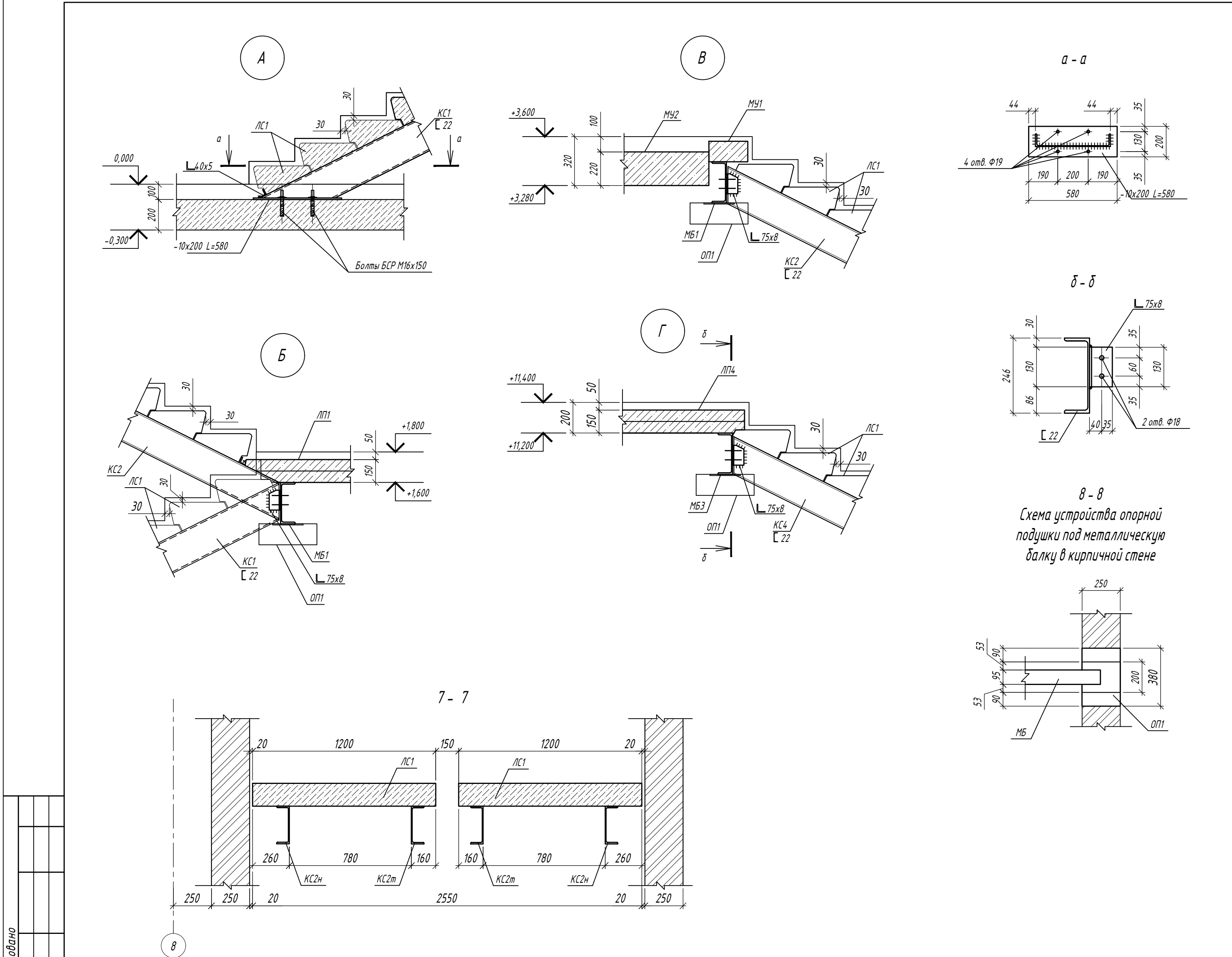
Ведомость перемычек

Марка	Схема перемычек
ПР 1	+2,100 от ур. ч.п.
ПР 2	+2,100 от ур. ч.п.
ПР 3	+2,100 от ур. ч.п.

- Отметки даны от уровня чистого пола.

- Проектируемые стены лестничной клетки выполнить из керамического кирпича марки КР -р -по 250 х 120 х 65/1НФ /100/2,0/35/ ГОСТ 530-2012 на растворе марки М 75.
- Косоуры крепить к площадочным балкам на балках М 15 нормальной точности по ГОСТ 7798-70.
- В тех случаях, когда уголок выступает за габарит косоура, выступающую часть его срезать.
- После проверки правильности положения смонтированных конструкций, гайки болтов должны быть закреплены путем приварки их к стержню болта, либо забивкой резьбы.
- Опорные подушки ОП -1 под балки выполнять по серии 1.069-1 Выпуск 1, перемычки ПР 1, ПР 2, ПР 3 - по серии 1.038-1 Выпуск 1.
- Косоуры с индексом "н" изготовить обратно чертежам косоуров с индексом "м".
- После окончания монтажных работ металлоконструкции окрасить эмалью ПФ -115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза.
- Выполнить огнезащиту балок и косоуров до предела огнестойкости R60.
- Сварку выполнять электродами Э 42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Смотреть совместно с л. 44, 56-70.
- Перед устройством кирпичных стен лестничной клетки толщиной 250 мм демонтировать отделку существующих стен.

						01-2024/ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно -лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стация	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>Иванова</i>			Р	55	
Проверил	Пономарева			<i>Иванова</i>					
						Лестничная клетка Л-1. Разрез 1-1. Сечения 2-2..6-6.	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

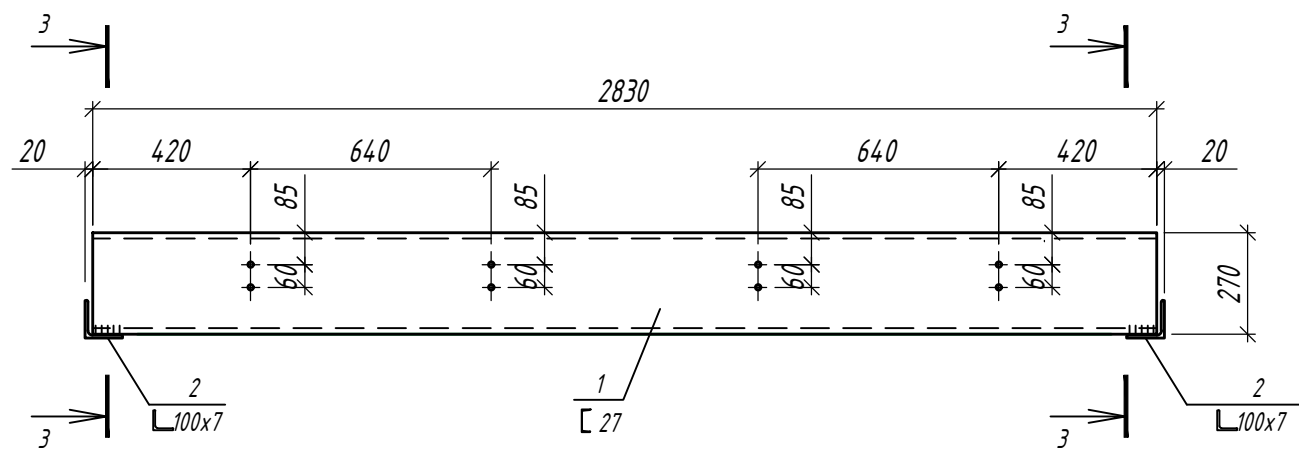


Спецификация элементов лестницы Л-1					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
ЛС1	ГОСТ 8717-2016	Ступень лестничная ЛС12	70	128	
ЛП1	см. лист 60	Лестничная площадка ЛП1	1		35.16
ЛП2	см. лист 61	Лестничная площадка ЛП2	1		40.74
ЛП3	см. лист 63	Лестничная площадка ЛП3	1		36.02
ЛП4	см. лист 64	Лестничная площадка ЛП4	1		37.49
КС1м	см. лист 58	Косоур металлический КС1м	1		114.53
КС1н	см. лист 58	Косоур металлический КС1н	1		114.53
КС2м	см. лист 58	Косоур металлический КС2м	3		269.19
КС2н	см. лист 58	Косоур металлический КС2н	3		269.19
КС3м	см. лист 58	Косоур металлический КС3м	1		103.28
КС3н	см. лист 58	Косоур металлический КС3н	1		103.28
КС4м	см. лист 58	Косоур металлический КС4м	1		100.02
КС4н	см. лист 58	Косоур металлический КС4н	1		100.02
МБ1	см. лист 57	Металлическая балка МБ1	6		496.24
МБ2	см. лист 57	Металлическая балка МБ2	3		248.13
МБ3	см. лист 57	Металлическая балка МБ3	1		82.71
МУ1	см. лист 66	Монолитный участок МУ1	1		
МУ2	см. лист 67	Монолитный участок МУ2	1		
МУ3	см. лист 68	Монолитный участок МУ3	1		
	ГОСТ 28778-90	Болт БСР М16х150	4		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	2.6		м³
ОП1	серия 1.069-1 вып. 1	Опорная подушка ОП1	20	33	
ПР1	серия 1.038.1-1 вып. 1	3 ПБ 18-8	6	119	
ПР2	серия 1.038.1-1 вып. 1	5 ПБ 18-27	1	250	
ПР3	серия 1.038.1-1 вып. 1	5 ПБ31-27	1	428	

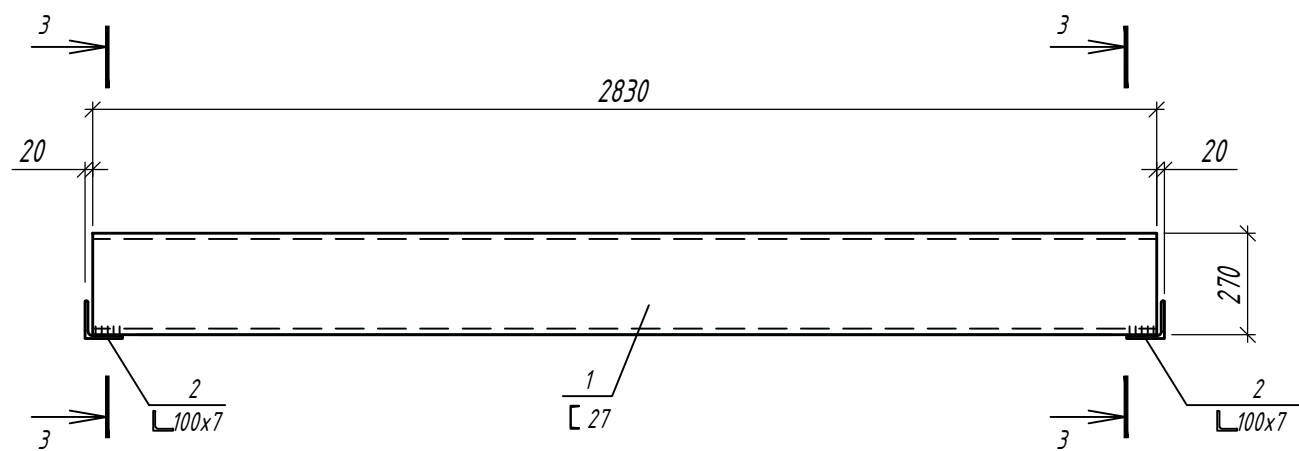
- Выполнить огнезащиту балок и косоуров до предела огнестойкости R60.
- Расход метизов на соединение конструкций лестницы №1:
 - винт с шестигранной головкой по ГОСТ Р ИСО 4017-М16х50-8.8 - 52 шт;
 - шайба М16 по ГОСТ 11371-78 - 104 шт.;
 - гайка шестигранная нормальная по ГОСТ ISO 4032-М16-8 - 104 шт.
- Смотреть совместно с л.55

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева	Тор					Р	56
Проверил	Пономарева	Тор						
Нач.отдела								
Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Сечение 7 - 7...8-8. Узлы А-Г. Сечения а-а, б - б.		000 "ЕСК"

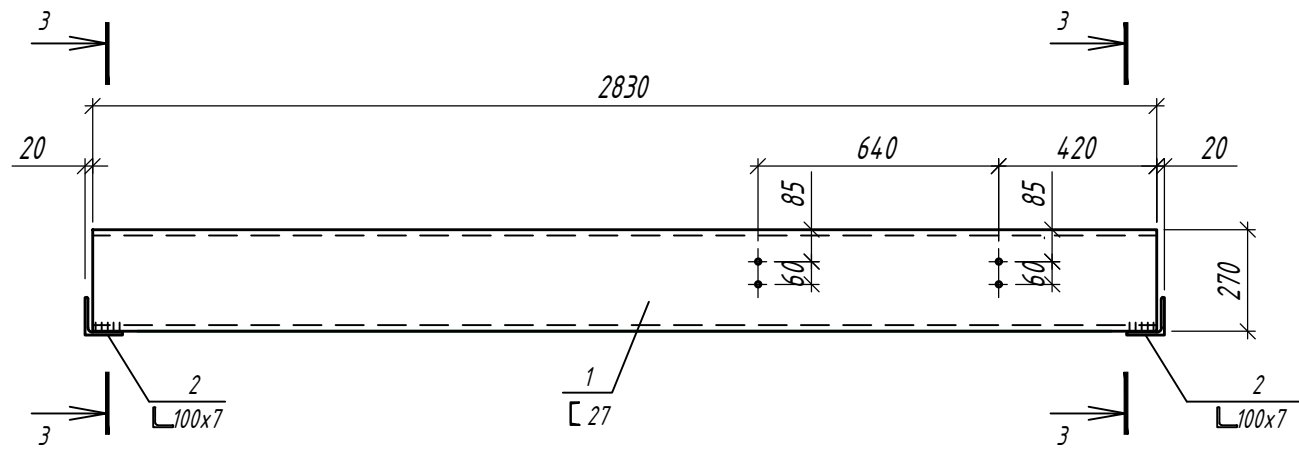
Металлическая балка МБ1



Металлическая балка МБ2

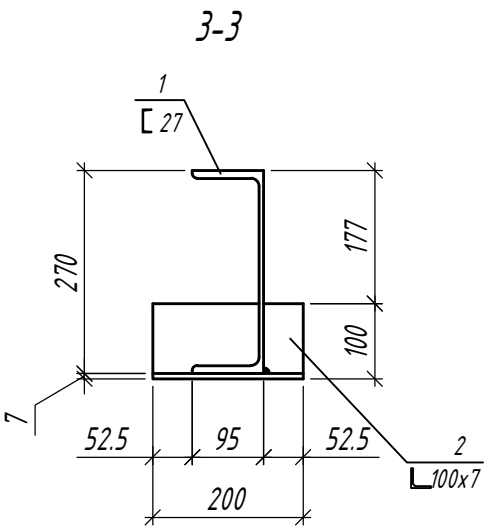


Металлическая балка МБ3



Спецификация металлических балок лестницы Л-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
Металлическая балка МБ1					
1		швеллер 27П ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 2830	1	78,39	
2		уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 200	2	2,16	
Металлическая балка МБ2					
1		швеллер 27П ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 2830	1	78,39	
2		уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 200	2	2,16	
Металлическая балка МБ3					
1		швеллер 27П ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 2830	1	78,39	
2		уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 200	2	2,16	

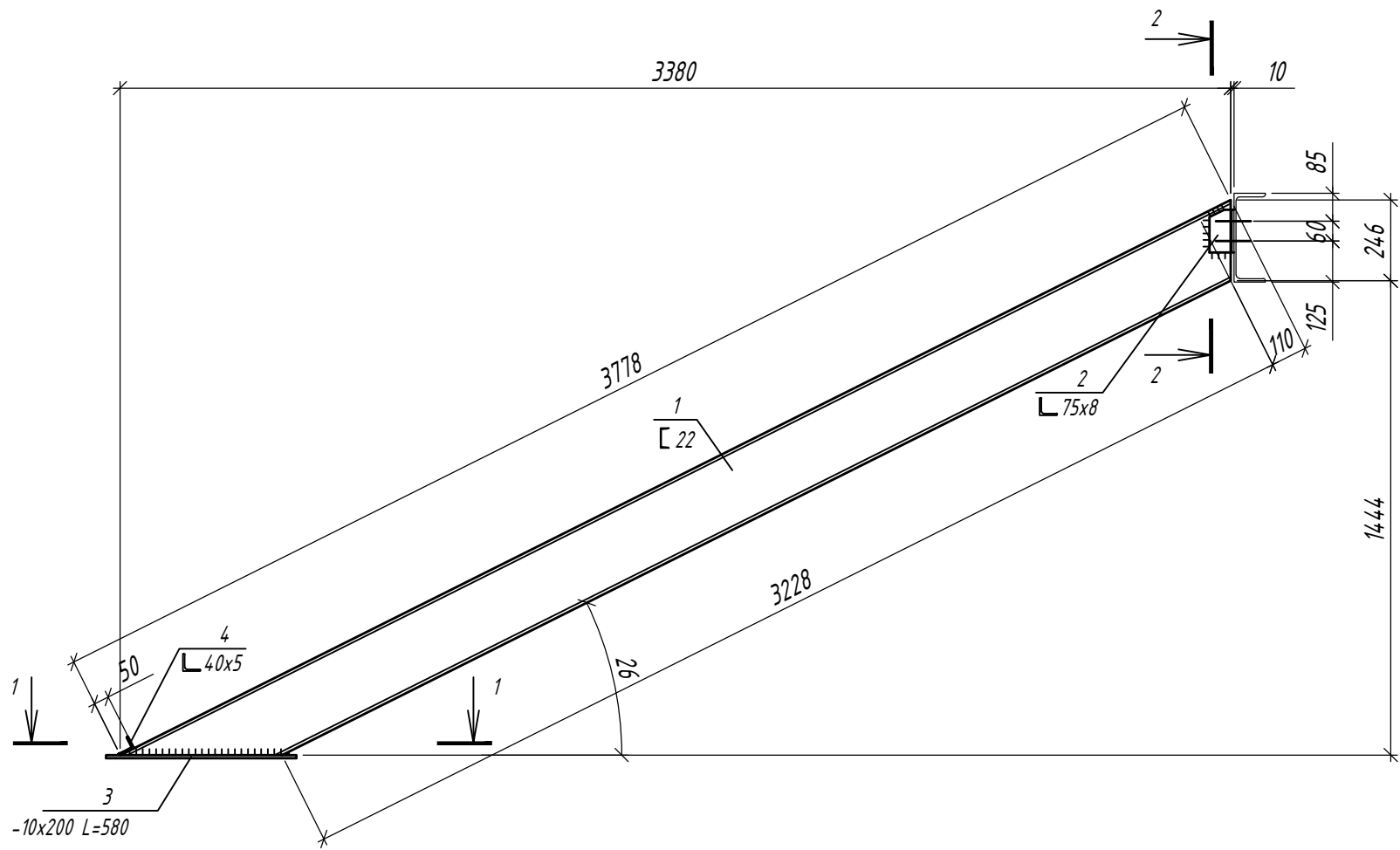


1. После окончания монтажных работ металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза.
2. Сварку выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

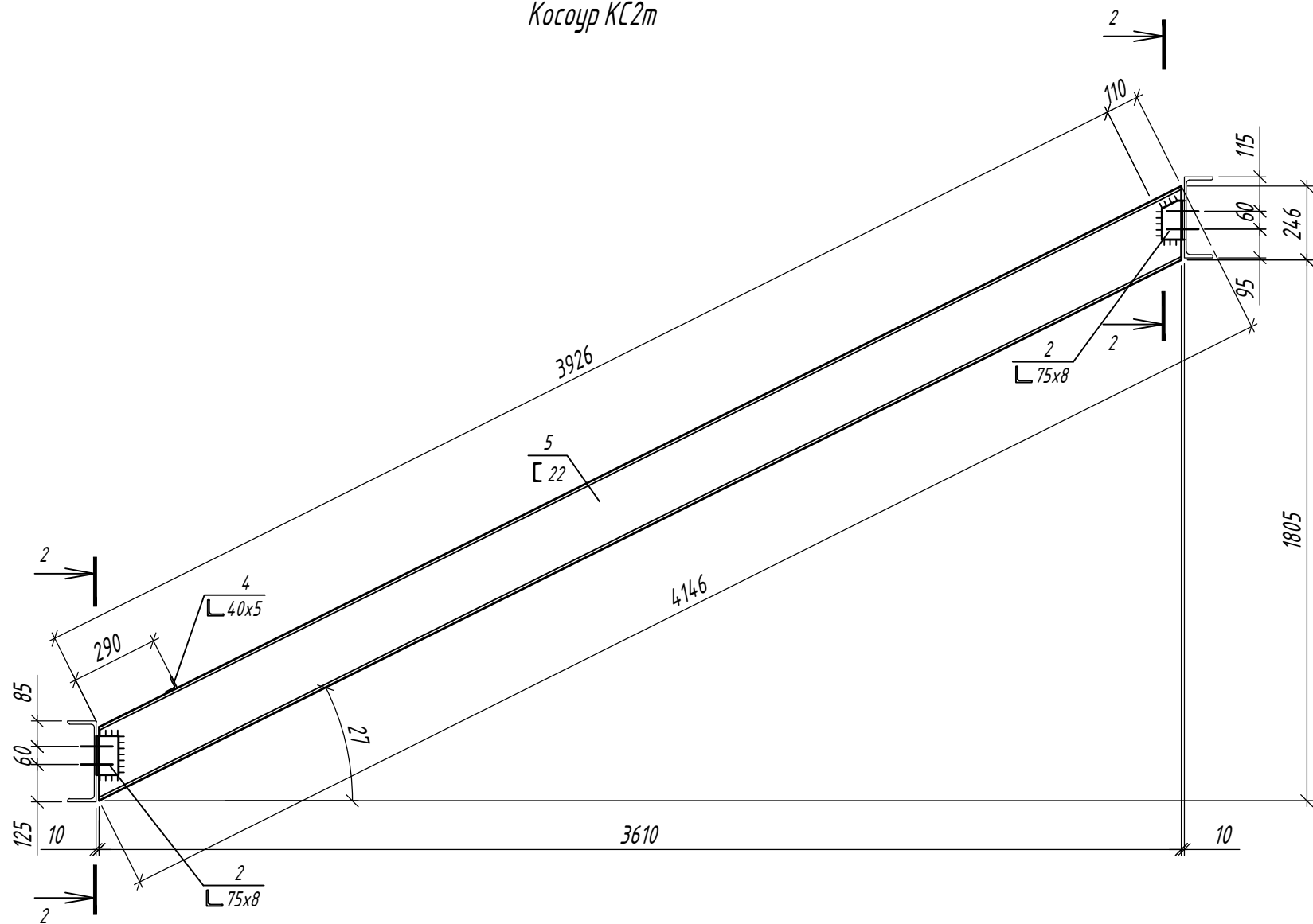
						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева	Игорь					Р	57
Проверил	Пономарева	Игорь						
Нач.отдела						Лестничная клетка Л-1. Металлические балки МБ1, МБ2, МБ3.	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

Согласовано					
Взам. инд. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

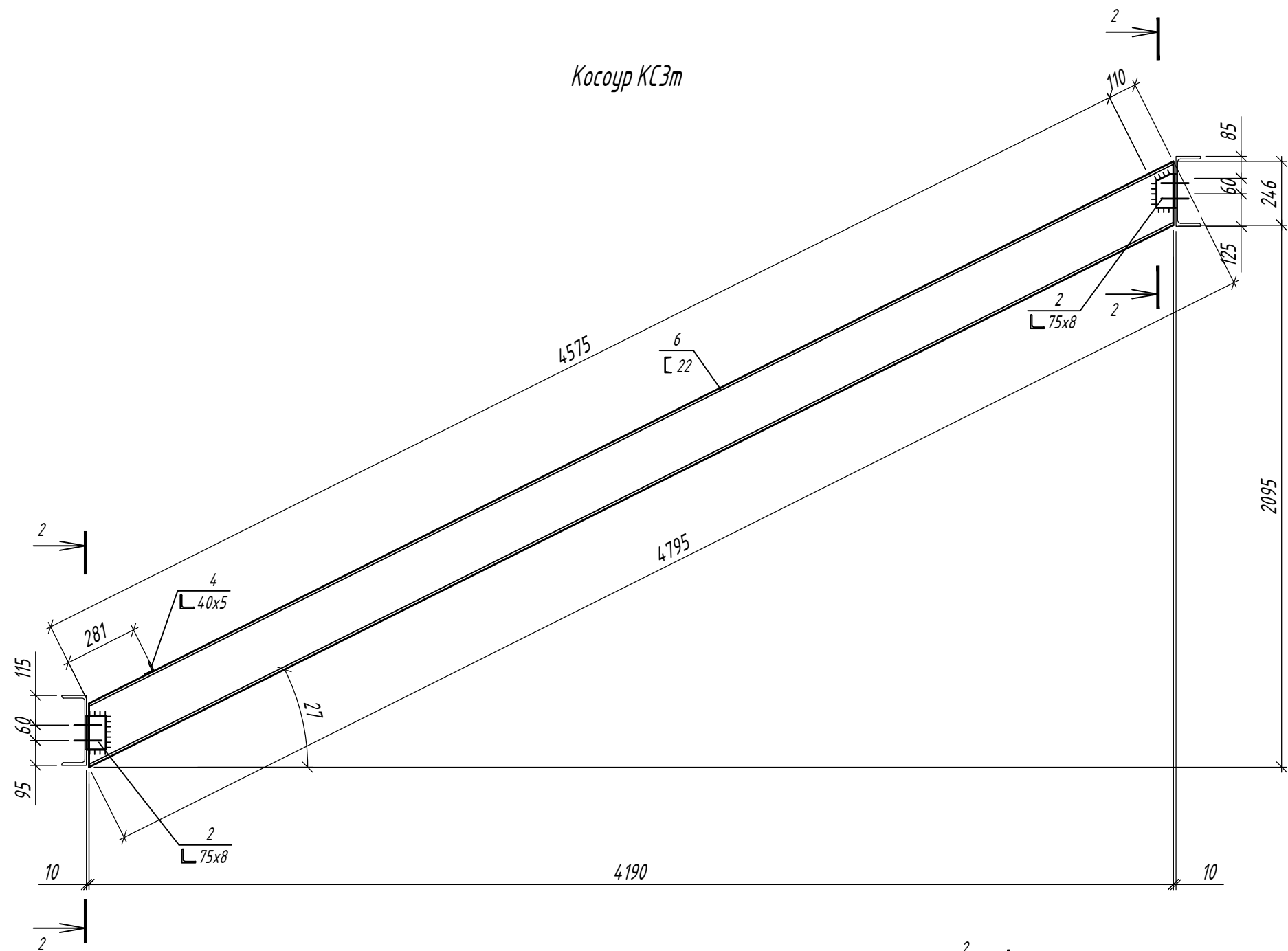
Косоур КС1м



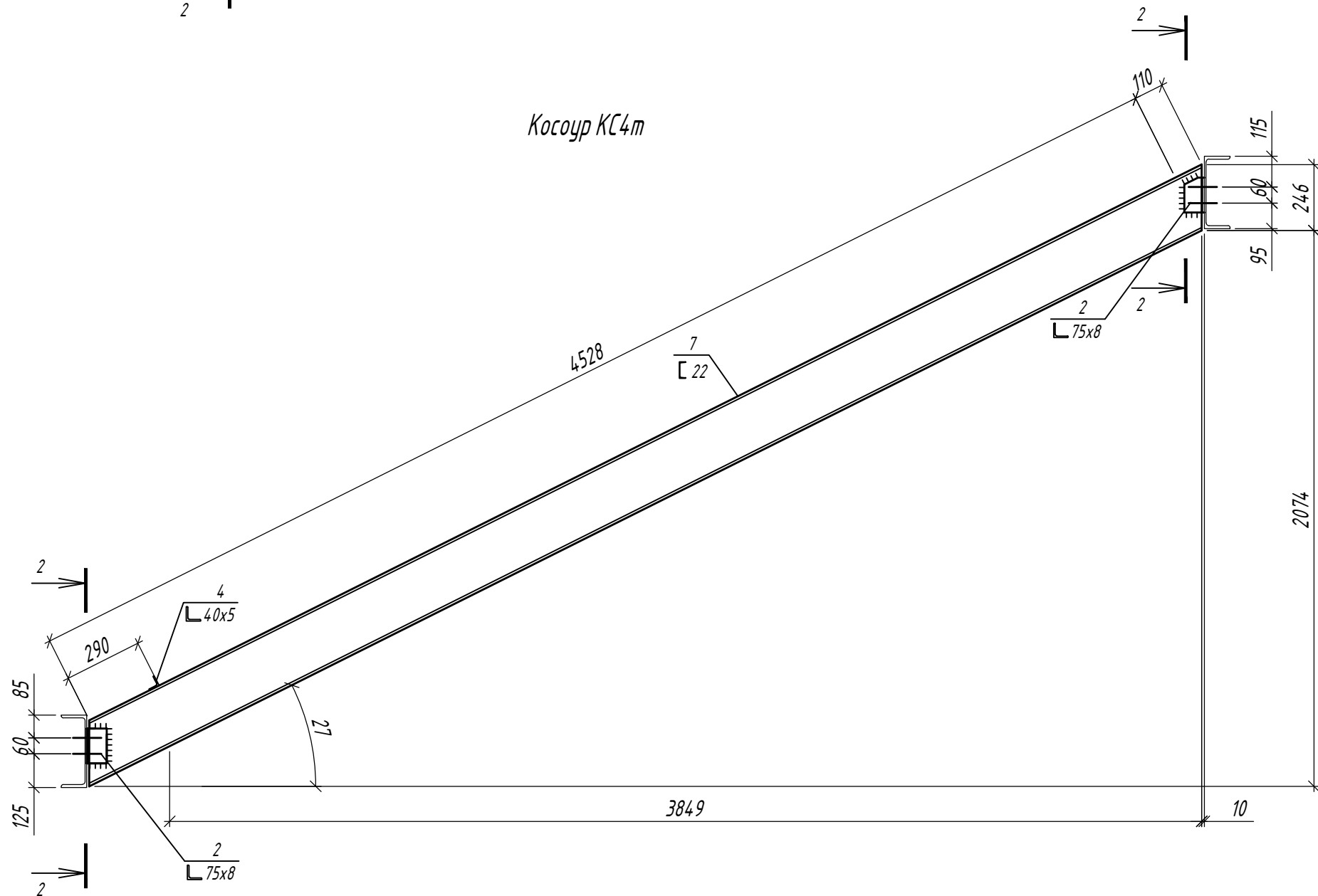
Косоур КС2м



Косоур КС3м



Косоур КС4м



1. Спецификация косоуров лестницы Л-1 см. л. 59

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Пономарева		<i>Григорьев</i>			Р	58	
Проверил		Пономарева		<i>Григорьев</i>					
Нач.отдела									
Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Косоуры КС1... КС4	ООО "ЕСК"		

Спецификация косоуров лестницы Л-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		Косоур КС1м (КС1н)			
1		швеллер $\frac{22ПГОСТ 8240-97}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 3230 мм	1	67,83	
2		уголок $\frac{75x8ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 130 мм	1	1,17	
3		лист $\frac{10x200ГОСТ 19903-2015}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 580 мм	1	45,53	
4		уголок $\frac{40x5ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 80 мм	1	0,24	
		Косоур КС2м (КС2н)			
5		швеллер $\frac{22ПГОСТ 8240-97}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 4150 мм	1	87,15	
2		уголок $\frac{75x8ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 130 мм	2	1,17	
4		уголок $\frac{40x5ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 80 мм	1	0,24	
		Косоур КС3м (КС3н)			
6		швеллер $\frac{22ПГОСТ 8240-97}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 4795 мм	1	100,70	
2		уголок $\frac{75x8ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 130 мм	2	1,17	
4		уголок $\frac{40x5ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 80 мм	1	0,24	
		Косоур КС4м (КС4н)			
7		швеллер $\frac{22ПГОСТ 8240-97}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 4640 мм	1	97,44	
2		уголок $\frac{75x8ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 130 мм	2	1,17	
4		уголок $\frac{40x5ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 80 мм	1	0,24	

1. Смотреть совместно с л. 55, 58

01-2024/ИЯИ-АС.2

"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"

Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Пономарева					Р	59	
Проверил		Пономарева				Лестничная клетка Л-1. Спецификация косоуров Лестницы Л-1.	ООО "ЕСК"		
Нач.отдела									
Н.контроль									